Plantilla de reportes

Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces

✎ *Esta página es sólo una guía de uso:* ***bórrala antes de entregar****.*

Cómo está organizada. Cada práctica empieza en una página nueva con el formato del reporte de la práctica 2 (encabezado con logos, datos del equipo, Resumen y Palabras clave) y sigue a dos columnas con los 10 puntos de la «Estructura del reporte» de la guía. Los 5 pasos de la etapa «Análisis del sistema de referencia» están en el punto III y los 6 pasos de la «Verificación del sistema completo» en los puntos VI (pasos 1, 2, 3 y 5) y VII (pasos 4, 5 y 6).

Qué significa cada cosa:

✎ *Texto azul con el lápiz = indicación o valores de la página para comparar. Bórralo cuando escribas tu texto.*

[Pega aquí la imagen]

Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

MATLAB: `comando sugerido para obtener la gráfica`

Toca dentro del recuadro, borra el texto y usa Insertar → Imagen. Si quieres, quita el borde después.

Figura 1: Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

Las tablas tienen los encabezados listos; llena las celdas vacías con tus resultados. Las líneas «__» son para valores que calcules. Los números de figura y tabla ya están puestos (empiezan en 1 en cada práctica); si borras una figura que no uses, renumera las siguientes.

Para sacar las imágenes de MATLAB: en la ventana de la figura, Archivo → Guardar como → PNG, o en la Command Window:

```
exportgraphics(gcf, 'P1_fig3.png', 'Resolution', 200)   % guarda la figura actual
% Salidas de texto (pole, stepinfo, …): captura de pantalla de la Command Window
```

Código MATLAB. En el anexo (punto X) de cada práctica está el código de la página, ordenado por etapas, y la función auxiliar puntoZeta.m (guárdala en la misma carpeta). Córrelo sección por sección para obtener cada figura.

Antes de entregar: borra esta página, todos los textos azules ✎ y los recuadros grises que no uses; revisa que cada figura y tabla esté citada en el texto. Para la fecha y los nombres usa los datos del equipo que ya están en la portada de cada práctica.

Tabla 1: Secuencia de prácticas (de la guía)

Práctica	Tema y producto principal	Ejercicio y página
1	Ajuste de ganancia	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6. Página 457.
2	Compensador integral ideal (PI)	Ejemplo 9.1. Página 501.
3	Compensador de atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1. Página 510.
4	Compensador derivativo ideal (PD)	Ejemplo 9.3. Página 515.
5	Compensador de adelanto de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2. Página 526.
6	Controlador PID	Ejemplo 9.5. Página 528.
7	Compensador de adelanto-atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3. Página 541.

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 1: Ajuste de ganancia

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con realimentación unitaria G(s) = K/[(s + 2)(s + 4)(s + 6)] (Nise, ejercicio 8.6) y se diseñó, únicamente con el ajuste de la ganancia, el valor de K que produce 10 % de sobrepaso. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se localizó el punto $s_0 = -2.029 \pm j2.768$ sobre la recta $\zeta = 0.591$, que corresponde a K = 45.53. Con la aproximación de segundo orden se estimaron $T_s = 1.97$ s, $T_p = 1.135$ s, $T_r = 0.534$ s y $e(\infty) = 0.513$. El tercer polo en −7.943 queda a sólo 3.9 veces la parte real dominante, por lo que la aproximación no es válida: la simulación en MATLAB dio 8.82 % de sobrepaso. Ajustando la ganancia a K = 49.38 el modelo completo alcanzó exactamente 10 %.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Ajuste de ganancia, Sobrepaso, Aproximación de segundo orden, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	1 · Ajuste de ganancia
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Ajustar únicamente la ganancia K de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden T_s, T_p, T_r y $e(\infty)$ al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

Introducción. El ajuste de ganancia es la forma más sencilla de diseño de un sistema de control: no se agrega ningún compensador, sólo se elige el valor de K que coloca los polos en lazo cerrado en el punto deseado. El lugar geométrico de las raíces muestra todas las posiciones posibles de esos polos cuando K varía de 0 a ∞, por lo que permite ver qué respuestas transitorias se pueden alcanzar y, con las condiciones de ángulo y magnitud, calcular la K necesaria para una especificación como el sobrepaso.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

haga lo siguiente:

a) Trace el lugar geométrico de las raíces.

b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de K para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria.

c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de K diseñado en b).

d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$H(s)=1, G_c(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa. No hay compensador: el diseño consiste en elegir el punto del LGDR original donde quedan los polos.

3. Diagrama de bloques

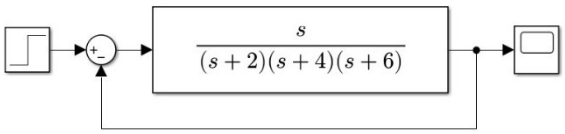


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	%OS = 10 %	Fija ζ
T_s, T_p, T_r	Estimar	2.º orden y simulación
e(∞) al escalón	Estimar	Tipo 0: 1/(1 + K_p)
Validez de la aproximación	Juzgar	Tercer polo y residuos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

Tomamos como referencia la ganancia que da 10 % de sobrepaso (ejercicio 8.6).

Resultado:

$$K_{ref}=45.53\,(del\ libro)$$

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-2,-4,-6$ $(n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

Resultado:

$$n=3, m=0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: (-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

$$\sigma_a=-4, \theta_a=60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b=-2.845, K_b=3.079$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<\frac{480-K}{12}\ y\ 0<48+K$$

$$\therefore -48 < K < 480$$

Resultado:

$$0 < K < 480 \,(con\, K > 0)$$

$$K_{crít} = 480,\ s = \pm j\,6.633$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref} = 45.53$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 12\,s^2 + 44\,s + 93.53 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029 + j\,2.768$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p 2	$-2.029 - j\,2.768$	Conjugado de p_1
p 3	-7.943	Real, más alejado del eje $j\omega$

Resultado:

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j\,2.768,\ p_3 = -7.943$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s),\ e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Resultado:

$$\sigma = 2.029,\ \omega_d = 2.768,\ \omega_n = 3.431\,rad/s$$

$$\zeta = 0.5912,\ \%OS = 10.0\,\%$$

$$T_s = 1.972\,s,\ T_p = 1.135\,s,\ T_r \approx 0.534\,s$$

$$K_p = 0.9485,\ e(\infty) = 0.513$$

Evidencia de la etapa

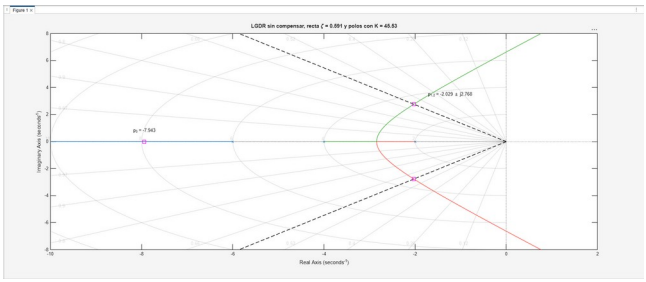
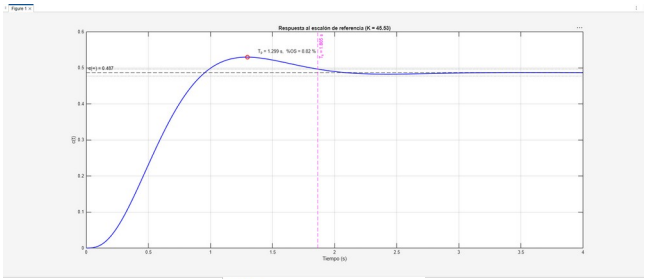


Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ



```
info =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
  TransientTime: 1.8646
   SettlingTime: 1.8646
    SettlingMin: 0.4428
    SettlingMax: 0.5297
      Overshoot: 8.8239
     Undershoot: 0
           Peak: 0.5297
       PeakTime: 1.2987


cf =

    0.4868


e =

    0.5132
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	10	8.82
T_s (s)	1.972	1.865

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
T_p (s)	1.135	1.299
T_r (s)	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.513	0.513

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 45.53$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Como el ejercicio sólo permite modificar K, el punto de diseño tiene que estar sobre el LGDR original. El sobrepaso de 10 % fija ζ y, por lo tanto, la recta radial de ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta$; el punto buscado es la intersección de esa recta con el LGDR, que se localiza con la condición de ángulo. La ganancia se obtiene después con la condición de magnitud y se revisa con Routh que quede dentro del rango estable.

a) Del sobrepaso a ζ → cálculos

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + ln^2(0.10)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5912, \theta = 53.76°$$

b) Punto de diseño (condición de ángulo) → cálculos

Sobre la recta $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76°$) se prueban puntos $s = -\sigma + j\sigma\tan\theta$ hasta que se cumple la condición de ángulo:

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$

$$\angle(s_0+2) = 90.59°,\ \angle(s_0+4) = 54.54°$$

$$\angle(s_0+6) = 34.87°,\ \sum\angle = 180.00° \checkmark$$

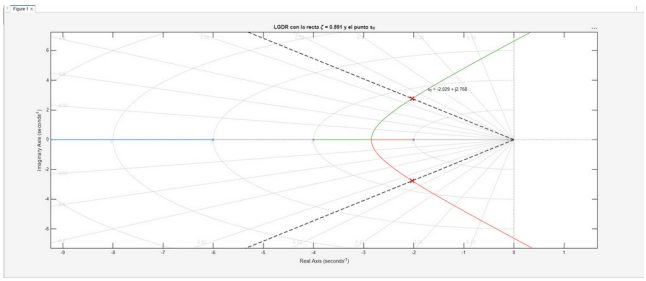


Figura 4: LGDR con la recta ζ = 0.591 y el punto s_0 marcado

c) Ganancia (condición de magnitud) → cálculos

$$K = \langle s_0+2\rangle \cdot \langle s_0+4\rangle \cdot \langle s_0+6\rangle$$

Resultado:

$$K = 45.53\,(libro: 45.55)$$

Como $0 < 45.53 < 480$, el sistema diseñado es estable.

d) Estimaciones de segundo orden → cálculos

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Resultado:

$$T_s = 1.972\,s,\ T_p = 1.135\,s$$

$$T_r \approx 0.534\,s,\ e(\infty) = 0.513$$

e) Validez de la aproximación → cálculos

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2 \Rightarrow p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

Resultado:

$$p_3 = -7.943,\ \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.92 < 5$$

El tercer polo no está a más de cinco veces la parte real de los polos dominantes y no hay ningún cero cerca que lo cancele, por lo que la aproximación de segundo orden no es válida (igual que el libro).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 1$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K de diseño (LGDR)	45.53
K ajustada (verificación, paso 7)	49.38 (VII, paso 7)
ζ de diseño	0.5912 (θ = 53.76°)

El diseño pedido es sólo de ganancia ($G_c=1$). $K=45.53$ es la ganancia de diseño obtenida con el LGDR; $K=49.38$ es el ajuste que se obtiene en el paso 7 de la verificación (sección VII).

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=1$:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53: s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029+j\,2.768$	Dominante
p 2	$-2.029-j\,2.768$	Dominante (conjugado)
p 3	-7.943	Real, no despreciable

Resultado:

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\ p_3=-7.943$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden del sistema en lazo cerrado (3) coincide con el de la planta, porque no hay compensador.

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44	0
s^2	12	93.53	0
s^1	36.21	0	0
s^0	93.53		

Con $K=45.53$ la primera columna es toda positiva, como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-2.029\pm j\,2.7$	$-2.029\pm j\,2.7$	0.0
Tercer polo	— (no se fija)	-7.943	—

Resultado:

$$0<K<480\,,\ K_{crít}=480\,,\ s=\pm j\,6.633$$

$$Dif.\,del\,par\,dominante=0.0\,\%$$

Con $K=45.53$ el par dominante cae exactamente en el punto candidato s_0 del diseño.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-2.029\pm j\,2.768$	$-0.176\pm j$ ($\lvert r\rvert=0.367$ c/u)	Dominante
-7.943	-0.134	No despreciable (37 % del dominante)
0 (escalón)	0.487	Valor final $c(\infty)$

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0 = 0.4868, |r_{1,2}| = 0.367, r_3 = -0.134\,(37\,\%)$$

Conclusión: el residuo del tercer polo es 37 % del de cada polo dominante, así que el modo $e^{-7.94t}$ no es despreciable → la aproximación de polos dominantes no es razonable y el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \frac{K}{48}, K_v = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Resultado:

$$K_p = 0.9485, e(\infty) = 0.513$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario.

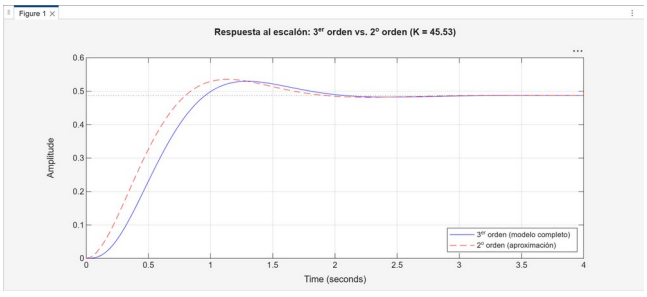


Figura 5: Respuesta al escalón: modelo completo (3.er orden) vs. aproximación de 2.º orden

```
info =

  struct with fields:

        RiseTime: 0.5917
    TransientTime: 1.8646
     SettlingTime: 1.8646
      SettlingMin: 0.4428
      SettlingMax: 0.5297
        Overshoot: 8.8239
       Undershoot: 0
             Peak: 0.5297
         PeakTime: 1.2987

T =

            45.53
  ---------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 93.53

Continuous-time transfer function.
Model Properties

polosLC = 3×1 complex
   -7.9430 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

cinf =

    0.4868

e_sim =

    0.5132
```

Figura 6: Salida de stepinfo(T) y pole(T) en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	10 %	8.82 %	No (−1.18 puntos)
T_s	Estimar	1.865 s (2.º orden: 1.972 s)	Sí (se estimó)
T_p	Estimar	1.293 s (2.º orden: 1.135 s)	Sí (se estimó)
e(∞) escalón	Estimar	0.513	Sí (= analítico)

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 1.293\,s, c_{max} = 0.5297, c(\infty) = 0.4868$$

$$\%OS_{sim} = 8.82\,\% < 10\,\% \,(K = 45.53)$$

Con la K del LGDR no se cumple exactamente el sobrepaso pedido; la ganancia se ajusta en el Paso 7.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

Resultado:

$$e_{sim}(\infty) = 0.5132 \checkmark (igual\ al\ analítico)$$

✎ *En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(T)*

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Con la K del LGDR el modelo completo da 8.82 % de sobrepaso, menos de lo pedido, porque el tercer polo frena la respuesta. Se busca la K que da 10 % en el modelo completo y se repite la verificación:

$$\%OS_{sim}(K_{aj}) = 10\,\%$$

Resultado:

$$K_{aj} = 49.38$$

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0$$

$$p_{1,2} = -1.984 \pm j\,2.861,\ p_3 = -8.031$$

$$\sigma = 1.984,\ \omega_d = 2.861,\ \omega_n = 3.482\ rad/s$$

$$0 < 49.38 < 480 \checkmark,\ Dif. = 3.0\,\%,\ \zeta = 0.570$$

$$\%OS = 10.00\,\%,\ T_s = 1.825\ s$$

$$T_p = 1.253\ s,\ T_r = 0.569\ s,\ e(\infty) = 0.493$$

Con $K_{aj} = 49.38$ se cumple la especificación de sobrepaso; el par dominante se mueve 3 % sobre el LGDR, hacia un ζ algo menor, para compensar el efecto del tercer polo.

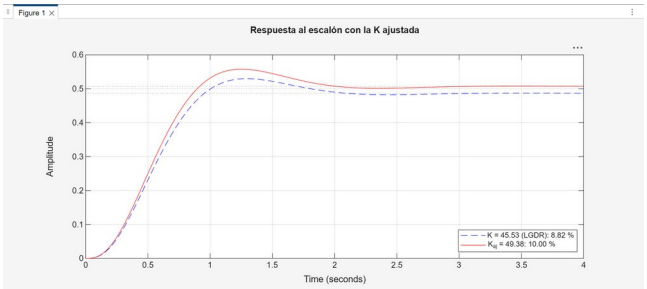
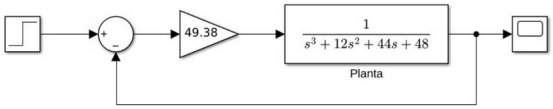


Figura 7: Respuesta al escalón con la K ajustada (49.38)

Modelo en Simulink



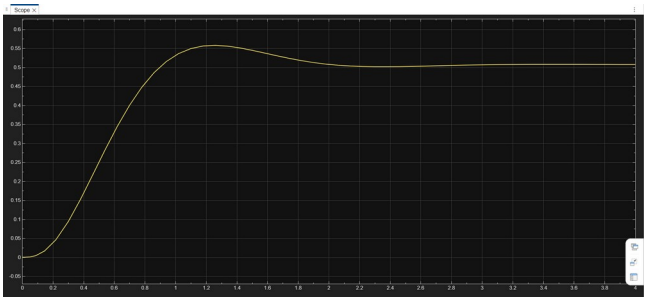


Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K	45.55	45.53	45.53 (ajustada: 49.38)
%OS	10	10	8.82 (10.00 con 49.38)
T_s (s)	1.97	1.972	1.865
T_p (s)	1.13	1.135	1.293
T_r (s)	0.53	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.51	0.513	0.513

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las pequeñas diferencias (por ejemplo, K = 45.53 contra 45.55) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el sobrepaso simulado es 8.82 %, 1.2 puntos menos que el 10 % buscado, y el tiempo pico es 14 % mayor, porque el tercer polo en −7.943, que la aproximación de segundo orden ignora, agrega un modo $e^{-7.94t}$ que frena el arranque

de la respuesta. El error en estado estable coincide en todos los casos (0.513) porque sólo depende de K_p. Con la K de diseño no se cumple exactamente el 10 % de sobrepaso; sí se cumple al ajustar K a 49.38 en el modelo completo, aunque el error al escalón sigue siendo grande (49 %).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El ajuste de ganancia permitió obtener el sobrepaso pedido moviendo sólo K, pero únicamente coloca los polos sobre el LGDR que ya existe: no permite fijar al mismo tiempo ζ y la velocidad de la respuesta.

Como el sistema es tipo 0, la K que da 10 % de sobrepaso deja un error al escalón de 51 %; para reducirlo sin cambiar el transitorio se necesita un compensador (PI o de atraso, prácticas 2 y 3).

Se demostró una limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo en −7.94 (a 3.9σ) cambia el sobrepaso de 10 % a 8.82 %, por lo que el diseño siempre debe verificarse con el modelo completo y, si hace falta, ajustarse (K = 49.38).

Conclusión individual

En esta práctica aprendí a usar las condiciones de ángulo y magnitud para encontrar el punto del LGDR que da un sobrepaso específico. Lo más difícil fue localizar s_0 sobre la recta de ζ, porque hay que probar varios puntos hasta que la suma de ángulos da 180°. Los resultados me muestran que un cálculo a mano puede ser correcto y aun así no coincidir con la simulación cuando la aproximación de segundo orden no es válida.

Me pareció importante comprobar que el tercer polo, aunque está más a la izquierda, sí afecta la respuesta: el sobrepaso bajó a 8.82 % y el tiempo pico aumentó. Revisar los residuos me ayudó a entender cuándo un polo se puede despreciar. También vi que el ajuste de ganancia es limitado, porque el error en estado estable quedó cerca de 51 % y no se puede mejorar sin agregar un compensador.

Con MATLAB pude verificar los cálculos del LGDR y ajustar la ganancia hasta obtener exactamente 10 % de sobrepaso con K = 49.38. Lo que más me costó fue interpretar las diferencias entre el modelo de segundo orden y el de tercer orden. Concluyo que el procedimiento de diseño debe terminar siempre con una verificación del sistema completo, y que el criterio de Routh es útil para confirmar que la K elegida es estable.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

$$K_{ref} = 45.53\,(\,del\,libro\,)$$

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica ↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-2,-4,-6$$
$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\text{ramas}=n, núm.\text{asíntotas}=n-m$$
$$n=3, m=0, n-m=3$$

$$núm.\text{ramas}=3, núm.\text{asíntotas}=3$$

Tramos del eje real

Entre 0 y -2 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.

Entre -2 y -4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

Entre -4 y -6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

Entre -6 y -∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-2)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

$$\sigma_a=-4$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$3\sigma^2+24\sigma+44=0$$

$$\sigma_b=-2.845\,(\text{está en LGDR})$$
$$\sigma=-5.155\,(\text{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+2)(\sigma_b+4)(\sigma_b+6),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+2=-2.8453+2=-0.8453$$
$$\sigma_b+4=-2.8453+4=1.155$$
$$\sigma_b+6=-2.8453+6=3.155$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.8453)(1.155)(3.155)}{1}\right|$$

$$K_b=3.079$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$
$$a_2=12,\ a_1=44,\ a_0=48+K$$
$$b_1=\frac{(12)(44)-(48+K)}{12}=\frac{480-K}{12}$$

s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<K<480$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2a_1=a_0$$
$$a_2s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

$$480-K=0 \Rightarrow K=480$$
$$12s^2+528=0$$
$$\omega=\sqrt{\frac{528}{12}}=\sqrt{44}=6.633$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53:$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

$$p_3=-7.943$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1+p_2+p_3=(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00=-a_2$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1),\omega_d=\Im(p_1),\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,$$

$$\omega_n=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=\sqrt{11.775}\,,\zeta=\frac{2.029}{3.431}$$

$$\omega_n=3.431\,rad/s\,,\zeta=0.5912$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5912\pi/\sqrt{1-0.5912^2}} \times 100 = e^{-2.3026} \times 100$$

$$\%OS = 10.0\,\%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n} \left(Estimada\ con\ Nise, cap.4 \right)$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.029}, T_p = \frac{\pi}{2.768}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5912)^3 - 0.417(0.5912)^2 + 1.039(0.5912) + 1}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431, T_s = 1.972\ \text{s}$$

$$T_p = 1.135\ \text{s}, T_r \approx 0.5344\ \text{s}$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \frac{\lim\limits_{s \to 0} 45.53}{(s+2)(s+4)(s+6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, e_{esc}(\infty) = 0.513$$

IV · a) Del sobrepaso a ζ ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.1)}}$$

$$\zeta = 0.5912$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912)$$

$$\theta = 53.76^\circ$$

IV · b) Punto de diseño (condición de ángulo) ↑ volver al reporte

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d = 2.029\tan(53.76^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{2.029}{0.5912}$$

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$
$$\sigma = 2.029,\ \omega_d = 2.768,\ \omega_n = 3.431$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

$$-\left[\angle(s_0+2) + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$

El polo en −2 queda a la derecha de s_0 ($2 < \sigma$): su ángulo es $180° - \tan^{-1}[\omega_d/(\sigma - a)]$. Se usan 4 decimales porque $\sigma - 2 = 0.0285$ es muy pequeño.

$$\angle(s_0+2) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{2.0285-2}\right) = 180° - 89.41° = 90.59°$$

$$\angle(s_0+4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{4-2.0285}\right) = \tan^{-1}(1.4039) = 54.54°$$

$$\angle(s_0+6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{6-2.0285}\right) = \tan^{-1}(0.6969) = 34.87°$$

$$= -(90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ$$

IV · c) Ganancia (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

$$K = \frac{|s_0+2||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$|s_0+2| = \sqrt{(2-2.029)^2 + 2.768^2} = 2.768$$
$$|s_0+4| = \sqrt{(4-2.029)^2 + 2.768^2} = 3.398$$
$$|s_0+6| = \sqrt{(6-2.029)^2 + 2.768^2} = 4.841$$

$$K = \frac{2.768 \cdot 3.398 \cdot 4.841}{1}$$

$$K = 45.53$$

IV · d) Estimaciones de segundo orden ↑ volver al reporte

El punto $s_0 = -2.029 + j\,2.768$ coincide con el par dominante del Paso 4 (sección III); las fórmulas y sustituciones son las del recuadro «III · Paso 5».

$$T_s = 1.972\,s,\ T_p = 1.135\,s,\ T_r \approx 0.534\,s,\ e(\infty) = 0.513$$

IV · e) Validez de la aproximación ↑ volver al reporte

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$
$$p_3 = -a_2 + 2\sigma.$$

$$p_3 = -12 + 2(2.029)$$

$$p_3 = -7.943,\ \frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{|-7.943|}{2.029} = 3.92$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0,\ G_c(s) = 1$$
$$(s+2)(s+4)(s+6) + K = s^3 + 12\,s^2 + 44\,s + (48 + K) = 0$$
$$s^3 + 12\,s^2 + 44\,s + (48 + 45.53) = s^3 + 12\,s^2 + 44\,s + 93.53 = 0$$

$$p_{1,2} = -2.029 \pm j\,2.768,\ p_3 = -7.943$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh con $K = 45.53$

$$a_0 = 48 + K = 48 + 45.53 = 93.53$$
$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2} = \frac{(12)(44) - 93.53}{12} = \frac{434.47}{12} = 36.21$$

$$\text{primera columna}: 1,\ 12,\ 36.21,\ 93.53 > 0 \Rightarrow \text{estable}$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{\left|p_{obt}-s_0\right|}{\left|s_0\right|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{\left|(-2.029+j\,2.768)-(-2.029+j\,2.768)\right|}{3.431}\times 100$$

$$Dif.=0.0\,\%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{KG(s)}{1+KG(s)}=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)+K}=\frac{K}{s^3+12s^2+44s+(48+K)}$$

$$T(s)=\frac{45.53}{s^3+12s^2+44s+93.53}=\frac{45.53}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{45.53}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\,evaluado\,en\,s=p_i$$

Cada residuo es el peso (amplitud) del modo $e^{p_i t}$ en $c(t)$: mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=sC(s)\,en\,s=0\Rightarrow r_0=T(0)$$

$$T(0)=\frac{K}{0^3+12(0)^2+44(0)+(48+K)}=\frac{K}{48+K}$$

$$r_0=T(0)=\frac{45.53}{48+45.53}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Tercer polo $p_3=-7.943$

$$r_3=(s-p_3)C(s)\,en\,s=p_3\Rightarrow r_3=\frac{45.53}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3-p_1=-7.943-(-2.029+j2.768)=-5.914-j2.768$$

$$p_3-p_2=-7.943-(-2.029-j2.768)=-5.914+j2.768$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=(-5.914)^2+(2.768)^2=34.97+7.66=42.64$$

Son números conjugados: $(x-jy)(x+jy)=x^2+y^2$.

$$r_3=\frac{45.53}{(-7.943)(42.64)}=\frac{45.53}{-338.7}=-0.1344$$

Par dominante $p_{1,2}=-2.029\pm j2.768$

$$r_1=(s-p_1)C(s)\,en\,s=p_1\Rightarrow r_1=\frac{45.53}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1-p_2=(-2.029+j2.768)-(-2.029-j2.768)=j5.536$$

$$p_1 - p_3 = (-2.029 + j\,2.768) - (-7.943) = 5.914 + j\,2.768$$

Magnitudes de cada factor del denominador:

$$|p_1| = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2} = 3.431, |p_1 - p_2| = 5.536$$

$$|p_1 - p_3| = \sqrt{5.914^2 + 2.768^2} = \sqrt{34.97 + 7.66} = 6.530$$

$$|r_1| = \frac{45.53}{|p_1||p_1 - p_2||p_1 - p_3|} = \frac{45.53}{(3.431)(5.536)(6.530)} = \frac{45.53}{124.03} = 0.3671$$

Ángulos de cada factor del denominador:

$$\angle p_1 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{2.768}{2.029}\right) = 180° - 53.76° = 126.24°$$

$$\angle (p_1 - p_2) = \angle (j\,5.536) = 90°, \angle (p_1 - p_3) = \tan^{-1}\left(\frac{2.768}{5.914}\right) = 25.08°$$

$$\angle r_1 = -[\angle p_1 + \angle (p_1 - p_2) + \angle (p_1 - p_3)] = -(126.24° + 90° + 25.08°) = -241.32° \equiv 118.68°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.3671(\cos 118.68° + j\,sen\,118.68°) = -0.1762 + j\,0.3220$$

$$r_2 = -0.1762 - j\,0.3220\,(conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 = 0.4868 + 2(-0.1762) - 0.1344 = 0$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1344}{0.3671} = 0.37 \Rightarrow 37\,\%$$

El modo $e^{-7.94t}$ pesa 37 % de cada modo dominante, lo cual lo hace que no pueda despreciarse y la aproximación de polos dominantes no es razonable.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} KG(s), K_v=\lim_{s\to 0} sKG(s), e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

$$K_p=\frac{45.53}{(2)(4)(6)}=\frac{45.53}{48}, K_v=\frac{\lim_{s\to 0} 45.53\,s}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0$$

$$e(\infty)=\frac{1}{1+0.9485}$$

$$K_p=0.9485, K_v=0, e(\infty)=0.513$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Valor final

$$c(\infty)=T(0)=\frac{K}{48+K}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Armado de c(t) (residuos del recuadro VI · Paso 3)

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

Transformada inversa de Laplace de cada término:

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

$$c(t)=r_0+r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}+r_3 e^{p_3 t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$e^{p_1 t}=e^{-\sigma t}e^{j\omega_d t}=e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t)+j\,sen(\omega_d t)]$$

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

$$c(t)=r_0+r_3 e^{p_3 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=0.4868$, $r_3=-0.1344$, $p_3=-7.943$, $a=-0.1762$, $b=0.3220$, $\sigma=2.029$, $\omega_d=2.768$:

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}+2\,e^{-2.029t}[(-0.1762)\cos(2.768\,t)-(0.3220)\,sen(2.768\,t)]$$

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}-e^{-2.029t}[0.3524\cos(2.768\,t)+0.6440\,sen(2.768\,t)]$$

$$c(0)=0.4868-0.1344-0.3524=0$$

Tiempo pico: $c'(t)=0$

$$c'(t)=1.0677\,e^{-7.943t}+e^{-2.029t}[-1.0677\cos(2.768\,t)+2.2817\,sen(2.768\,t)]$$

$$c'(1.25)=0.0239>0,\ c'(1.30)=-0.0033<0\Rightarrow 1.25<t_p<1.30$$

Con calculadora:

$$t_p=1.2933\,s$$

Valor máximo $c_{max}=c(t_p)$

$$c_{max}=0.4868-0.1344\,e^{-10.273}-e^{-2.6235}[0.3524\cos(3.5795)+0.6440\,sen(3.5795)]$$

$$c_{max}=0.4868-0.0000-0.07255[0.3524(-0.9056)+0.6440(-0.4240)]=0.4868+0.0429=0.5297$$

Sobrepaso

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{0.5297 - 0.4868}{0.4868} \times 100 = 8.82\%$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

$$e_{sim}(\infty) = 1 - c(\infty)$$
$$e_{sim}(\infty) = 1 - 0.4868$$
$$e_{sim}(\infty) = 0.5132$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Búsqueda de K_{aj} (simulando el modelo completo)

$$\%OS_{\text{sim}}(K_{aj})=10\%$$

$$K=45.53:8.82\%,\ K=47:9.27\%,\ K=48:9.58\%,\ K=49:9.883\%,\ K=50:10.188\%$$

$$K_{aj}\approx 49+\frac{10-9.883}{10.188-9.883}(50-49)=49+0.38=49.38$$

$$\%OS_{\text{sim}}(49.38)=10.00\%$$

Nueva ecuación característica

$$s^3+12s^2+44s+(48+49.38)=s^3+12s^2+44s+97.38=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 12, c = 44, d = 97.38):

$$p_{1,2}=-1.984\pm j2.861,\ p_3=-8.031$$

$$p_1+p_2+p_3=2(-1.984)+(-8.031)=-12.00=-a_2$$

$$(\sigma^2+\omega_d^2)|p_3|=(12.126)(8.031)=97.38=a_0$$

Parámetros del nuevo par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1)=1.984,\ \omega_d=\Im(p_1)=2.861$$

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}=\sqrt{1.984^2+2.861^2}=\sqrt{12.126}=3.482\,rad/s$$

$$\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}=\frac{1.984}{3.482}=0.570,\ \theta=\cos^{-1}(0.570)=55.26^\circ$$

Estimaciones de 2.º orden con el nuevo par (sólo para comparar)

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100=e^{-0.570\pi/\sqrt{1-0.570^2}}\times 100=11.3\%$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}=\frac{4}{1.984}=2.016\,s,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{2.861}=1.098\,s$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{8.031}{1.984}=4.05<5$$

La simulación da 10.00 %, 1.825 s y 1.253 s: el tercer polo sigue sin ser despreciable, por eso el ajuste se hace con el modelo completo.

Estabilidad, diferencia con s_0 y error

$$0<49.38<480\Rightarrow estable$$

$$Dif.=\frac{|(-1.984+j2.861)-(-2.029+j2.768)|}{|s_0|}\times 100=\frac{|0.044+j0.094|}{3.431}\times 100=\frac{0.104}{3.431}\times 100=3.0\%$$

$$K_p=\frac{49.38}{48}=1.029,\ e(\infty)=\frac{1}{1+1.029}=0.493$$

Desempeño simulado con K_{aj}

$$\%OS = 10.00\,\%,\ T_s = 1.825\,s,\ T_p = 1.253\,s,\ T_r = 0.569\,s$$

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 2: Compensador integral ideal (PI)
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 164.5 (ζ = 0.174), e(∞) = 0.108; con PI (s + 0.1)/s, K = 158.1, e(∞) = 0; polos dominantes movidos sólo 2.3 %; T_s pasa de 5.14 s a 17.8 s por el modo −0.090.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador integral ideal, Error en estado estacionario, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	2 · Compensador integral ideal (PI)
Ejercicio	Ejemplo 9.1, p. 501
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica2_Equipo5.m

Objetivo. Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.1, p. 501, Efecto de un compensador integral ideal):

> ***Problema*** Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.4 Sistema en lazo cerrado para el ejemplo 9.1: a) antes de compensación; b) después de compensación integral ideal) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 0.1]/[1 0] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Punto de operación	ζ = 0.174	Fija la K de referencia
Error al escalón	e(∞) = 0	Subir a tipo 1
Transitorio	Sin cambio apreciable	Polos dominantes, pico y T_p

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *El enunciado la da de forma indirecta: el sistema opera con ζ = 0.174 (θ = 79.98°). Condición de ángulo en s_0 = −0.694 + j3.926 y de magnitud K = 3.937 · 4.137 · 10.10 = 164.5. Con K = 1 los polos serían −1.130, −1.857, −10.01 (otro sistema).*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

✎ *Polos en −1, −2 y −10; sin ceros. Tipo 0: K_p finito, queda error al escalón. Eje real en [−2, −1] y (−∞, −10]; asíntotas σ_a = −4.333 con ±60° y 180°; ruptura en −1.485.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=(s+1)(s+2)(s+10)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=-1,-2,-10$$

Sin ceros finitos.

$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+1)(s+2)(s+10)}$$

Resultado:

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$(s+1)(s+2)(s+10)+K=0$$

Resultado:

$$s^3+13\,s^2+32\,s+(20+K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas}=n, \text{núm. asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=3, m=0, n-m=3$$

Resultado:

3 ramas; 3 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre −1 y −2: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −2 y −10: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

A la izquierda de −10: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Resultado:

$$[-2,-1] \cup (-\infty,-10]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(-1)+(-2)+(-10)-0}{3-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-4.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k = 0, 1, 2$$

Resultado:

$$\theta_a = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$3\sigma^2 + 26\sigma + 32 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -1.485$$

Se descarta −7.181: no está en un tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-0.4853)(0.5147)(8.515)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 2.127$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *0 < K < 396, con cruce del eje jω en ±j5.657 rad/s. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Con K = 164.5: s = −0.694 ± j3.925 y −11.61. El tercer polo está 16.7 veces más lejos (más de 5): la*

*aproximación de 2.º orden es válida en la referencia. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 57.4 %, T_s = 5.76 s, T_p = 0.80 s; K_p = 164.5/20 = 8.23 → e(∞) = 1/(1 + 8.23) = 0.108.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.174, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB:
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 10);
stepinfo(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
e(∞) escalón		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 57.4; T_s (s) = 5.76; T_p (s) = 0.80; e(∞) escalón = 0.108. Simulación: pico 1.374 (≈ 54 % sobre el valor final 0.8916), T_p = 0.888 s, T_s = 5.14 s, e(∞) = 0.108.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Polo en el origen

✎ *Con $G_c = (s + z_c)/s$ el lazo abierto gana un integrador: el sistema pasa a tipo 1, $K_p = \infty$ y $e_{escalón}(\infty) = 0$.*

_____

b) Cero en −0.1 (dipolo)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0$$

✎ *Guía: $\angle G_c(s_0)$ = 98.60° − 100.02° = −1.42° y $|s_0 + 0.1|/|s_0|$ = 0.996: ángulo casi nulo y magnitud casi unitaria → los polos dominantes casi no se mueven.*

_____

c) Nueva ecuación característica

$$s^4 + 13\,s^3 + 32\,s^2 + (20 + K)\,s + 0.1\,K = 0$$

_____

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174

✎ *Guía: s_0 = −0.678 + j3.836 y K = 158.1 (libro: 158.2). K bajó sólo 4 %: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0.*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174

MATLAB: `rlocus(G, Gc*G); sgrid(0.174,0); legend('sin comp.','PI')`

Figura 4: LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174

e) Polos compensados y estabilidad

✎ *Guía: −0.678 ± j3.836, −11.55 y −0.0902 (junto al cero −0.1: cancelación aproximada). Routh: 0 < K < 379.9 (antes 396).*

_____

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
K (con PI)		158.1
$K_P = K$		158.1
$K_I = 0.1K$		15.81

✎ *El cero en −0.1 lo fija el enunciado; sólo se recalcula K para seguir sobre ζ = 0.174.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		
p 4		

✎ *Guía: $s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0 \rightarrow s = -0.090, -0.678 \pm j3.836$ y -11.55 (suma = −13 ✓; orden 4 = planta + compensador).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4			
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Todas las raíces en el semiplano izquierdo; Routh: 0 < K < 379.9, cruce en ±j5.547.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−0.694 ± j3.926 (sin comp.)		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −0.678 ± j3.836. El par dominante se movió sólo 2.3 % respecto al punto de operación original.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −0.678 ± j3.836 → Dominante; −11.55 → Pequeño (lejano); −0.090 → 0.100 — modo lento. El modo −0.090 tiene residuo 0.100: pequeño pero no nulo. No altera el pico, pero sí la cola de la respuesta (asentamiento largo).*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *Tipo 1 → $e_{escalón}(\infty) = 0$. Dato extra: $K_v = 0.7905$ y $e_{rampa} = 1.265$.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (sin compensar y con PI).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

MATLAB: `step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')`

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

[Pega aquí la imagen]

Salida de stepinfo(Tu), stepinfo(Tc) y pole(Tc) (captura)

MATLAB: `pole(Tc), stepinfo(Tu), stepinfo(Tc), e_c = 1 - dcgain(Tc)`

Figura 6: Salida de stepinfo(Tu), stepinfo(Tc) y pole(Tc) (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
e(∞) escalón	0		
Pico	Sin cambio apreciable		
T_p	Sin cambio apreciable		
T_s (dato)	—		

✎ *Guía (simulación de la página): e(∞) escalón: 0 (valor final 1.0000); Pico: 1.374 → 1.396; T_p: 0.888 → 0.909 s; T_s (dato): 5.14 → 17.8 s.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Valor final 1.0000 (antes 0.8916) → e = 0 ✓ (usa 1 − dcgain(Tc)).*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste; todas las especificaciones se cumplen. Escríbelo así si tu verificación también cumple.*

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 0.1]/[1 0] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K con PI	158.2		
T_s sin compensar (s)	≈ 6 (sim.)		
T_s con PI (s)	≈ 18 (sim.)		
e(∞) sin compensar	0.108		
e(∞) con PI	0		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: los resultados coinciden con el ejemplo del libro. «Sin afectar apreciablemente el transitorio» queda demostrado: polos dominantes movidos 2.3 %, pico 1.6 %, T_p 2.4 %. El %OS baja de 54 % a 39.6 % sólo porque se mide contra un valor final distinto (1 en vez de 0.89). El precio del PI es el asentamiento largo (17.8 s).*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *El PI ideal elimina el error al escalón conservando los polos dominantes.*
- *Limitación demostrada: requiere un integrador (circuito activo) y deja un modo lento (−0.090) que alarga el asentamiento a casi 18 s.*
- *Acercar el cero al origen reduce el residuo de ese modo, pero lo vuelve aún más lento.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica2_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 2 · Compensador integral ideal (Nise, ejemplo 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
zeta = 0.174;

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -0.694+3.926i, K = 164.5
[Gm,~,wcg] = margin(G)                      % K crítica = 396
Tu = feedback(K*G, 1);
pole(Tu)
e_u = 1/(1 + dcgain(K*G))                   % 0.108

%% 2) Compensador PI ideal
Gc  = (s + 0.1)/s;
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))        % ≈ -1.4°: casi no mueve el LGDR
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % rmin = 1 para saltar el dipolo
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % observa -0.0902 junto al cero -0.1
[Gm_c,~,~] = margin(Gc*G)                   % nueva K crítica ≈ 379.9

%% 3) Comparación
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta,0); legend('sin comp.','PI')
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
e_c = 1 - dcgain(Tc)                        % 0
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 2)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Sobrepaso que corresponde a ζ (%OS)

$$\%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Sustitución:

$$\%OS = 100\, e^{-0.174\,\pi/\sqrt{1-0.174^2}}$$

Resultado:

$$\%OS = 57.4\,\%$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.174)$$

Resultado:

$$\theta = 79.98^{\circ}$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 0.6936\tan(79.98^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{0.6936}{0.174}$$

Resultado:

$$s_0 = -0.6936 + j\,3.925$$
$$\sigma = 0.6936,\ \omega_d = 3.925,\ \omega_n = 3.986$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle(s_0 + 1) + \angle(s_0 + 2) + \angle(s_0 + 10)\right]$$

$$= -(85.54^\circ + 71.59^\circ + 22.87^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0 + 1||s_0 + 2||s_0 + 10|}{1}$$

$$K = \frac{3.937 \cdot 4.137 \cdot 10.1}{1}$$

Resultado:

$$K = 164.5$$

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+13 s^2+32 s+(20+K)=0$$

$$a_2=13, a_1=32, a_0=20+K$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-(20+K)}{13}=\frac{396-K}{13}$$

Resultado:

$$0<K<396$$

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

$$396-K=0 \Rightarrow K=396$$

$$13 s^2+416=0$$

$$\omega=\sqrt{416/13}$$

Resultado:

$$K_{crít}=396, s=\pm j 5.657$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n = \sqrt{0.6936^2 + 3.925^2}$$

$$T_s = \frac{4}{0.6936}, T_p = \frac{\pi}{3.925}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.174)^3 - 0.417(0.174)^2 + 1.039(0.174) + 1}{3.986}$$

Resultado:

$$\omega_n = 3.986, T_s = 5.767\ \text{s}$$

$$T_p = 0.8003\ \text{s}, T_r \approx 0.2954\ \text{s}$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3 = -13 + 2(0.6936)$$

Resultado:

$$p_3 = -11.61, \frac{|p_3|}{\sigma} = 16.7$$

Está a más de 5σ → la aproximación de 2.º orden es válida.

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Sustitución:

$$K_p = \frac{\lim_{s \to 0} 164.5}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{164.5}{20}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 8.227}$$

Resultado:

$$K_p = 8.227, e_{esc}(\infty) = 0.108$$

Compensador PI ideal

Aporte del dipolo en s_0

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s}$$

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+z_c)-\angle s_0$$

$$\left|G_c(s_0)\right|=\frac{\left|s_0+z_c\right|}{\left|s_0\right|}$$

Si el ángulo es casi 0° y la magnitud casi 1, los polos dominantes casi no se mueven.

Sustitución:

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}$$

$$\angle G_c(s_0)=98.60^\circ-100.02^\circ$$

$$\left|G_c(s_0)\right|=\frac{3.97}{3.986}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0)=-1.42^\circ,\left|G_c(s_0)\right|=0.9959$$

Casi 0° y casi 1: los polos dominantes casi no se mueven.

Ecuación característica con PI

$$s\,D(s)+K(s+z_c)N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+1)(s+2)(s+10)+K(s+0.1)=0$$

Resultado:

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)s+0.1\,K=0$$

Arreglo de Routh, con PI (4.º orden)

$$s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1a_1-a_3a_0}{b_1}$$

Estable si a_3, b_1, c_1 y a_0 son positivos.

Sustitución:

$$s^4+13s^3+32s^2+(20+K)s+0.1K=0$$

$$a_3=13,\ a_2=32$$

$$a_1=20+K,\ a_0=0.1K$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-(20+K)}{13}$$

$$b_1=\frac{396-K}{13}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow -K^2+359.1K+7920>0$$

Resultado:

$$0<K<379.95$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$c_1=0 \Rightarrow b_1a_1=a_3a_0$$

$$b_1s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

Sustitución:

$$-K^2+359.1K+7920=0 \Rightarrow K=379.95$$

$$b_1=1.235,\ 1.235s^2+37.99=0$$

$$\omega=\sqrt{37.99/1.235}$$

Resultado:

$$K_{crít}=379.95,\ s=\pm j5.547$$

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{|s_0|\prod|s_0-p_i|}{|s_0+z_c|}$$

Antes se repite la condición de ángulo incluyendo el cero y el polo del PI.

Sustitución:

Condición de ángulo con el PI (búsqueda desde r = 1 para saltar el dipolo):

$$\angle(s_0+0.1)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+1)+\angle(s_0+2)+\angle(s_0+10)\right]$$

$$=98.57^\circ-(100.02^\circ+85.20^\circ+70.98^\circ+22.37^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+1||s_0+2||s_0+10|}{|s_0+0.1|}$$

$$K=\frac{3.895\cdot 3.849\cdot 4.057\cdot 10.08}{3.879}$$

Resultado:

$$s_0=-0.6778+j\,3.836\,,K=158.1$$

Polos restantes (4.º orden)

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

Con la suma y el producto, p_3 y p_4 son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.

Sustitución:

$$p_3+p_4=-13+2(0.6778)=-11.64$$

$$p_3\,p_4=\frac{15.81}{0.6778^2+3.836^2}=1.042$$

$$x^2-(-11.64)\,x+1.042=0$$

Resultado:

$$p_3=-11.55\,,p_4=-0.09018$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v = \lim_{s \to 0} s K G_c(s) G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v = \lim_{s \to 0} s \frac{158.1(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{158.1(0.1)}{20}$$

$$e_{ramp}(\infty) = \frac{1}{0.7905}$$

Resultado:

$$K_v = 0.7905, e_{ramp}(\infty) = 1.265, e_{esc}(\infty) = 0$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s) = \frac{K G_c(s) G(s)}{1 + K G_c(s) G(s)}$$

$$r_i = \left[(s - p_i) \frac{T(s)}{s} \right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s) = \frac{158.1\,s + 15.81}{s^4 + 13\,s^3 + 32\,s^2 + 178.1\,s + 15.81}$$

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$p = -0.09018 : r = -0.0997$$

$$p = -0.6778 \pm j\,3.836 : |r| = 0.459$$

$$p = -11.55 : r = -0.103$$

Comparación con cada polo dominante: −0.09018: 22 % del dominante; −11.55: 22 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 3: Compensador de atraso de fase
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 45.84 (15 %), K_v = 6.549, e_{rampa} = 0.1527; atraso (s + 0.2)/(s + 0.01) con K = 44.64 → e = 0.00784 (×19.5); simulación 18.31 %; variante 0.02/0.001 con K = 45.73 → 15.33 % y ×19.95.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de atraso, Error a rampa, Constante de velocidad, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	3 · Compensador de atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica3_Equipo5.m

Objetivo. Evaluar el error a rampa de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente el transitorio y evaluar la mejora lograda.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510):

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria.

b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un factor de 20.

c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado.

d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c},\frac{z_c}{p_c}=20$$

Realimentación unitaria negativa; compensador en cascada.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 0.2]/[1 0.01] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 %	Se conserva
Error a rampa	×20 mejor: e ≤ 0.00763	$1/K_v$
Mejora lograda	Evaluar	Cociente de errores

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *El sistema «opera con 15 % de sobrepaso» → ζ = 0.517 (no K = 1, que daría polos en −0.146 y −6.854). Como es de 2.º orden, $2\zeta\omega_n = 7$ fija $\sigma = 3.5$: $\omega_n = 3.5/0.517 = 6.771$ → $K = \omega_n^2 = 45.84$.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7, sin ceros; tipo 1 (error nulo al escalón, finito a la rampa). Eje real en [−7, 0]; las ramas se unen en −3.5 y suben en vertical (asíntotas ±90°).*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)+K=0$$

Resultado:

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Resultado:

2 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

Resultado:

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -3.5$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Polinomio de 2.º orden con coeficientes positivos: estable para todo K > 0. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		

✎ *$s = -3.500 \pm j5.796$. Sistema de 2.º orden puro: las fórmulas son exactas. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 15 %, T_s = 1.143 s, T_p = 0.542 s; $K_v = K/7 = 6.549 \rightarrow e_{rampa}(\infty) = 0.1527$.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu); figure; t=0:0.001:15; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t))`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

MATLAB: `t = 0:0.001:15; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t)); grid on`

Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
K_v		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 15; T_s (s) = 1.143; T_p (s) = 0.542; K_v = 6.549; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1527. Simulación: 15 %, $T_s \approx 1.16$ s, T_p = 0.542 s, e_{rampa} = 0.1527.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Cómo el atraso multiplica K_v

$$K_{v,comp} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

✎ *Si K casi no cambia, la mejora es z_c/p_c; se elige z_c/p_c = 20.*

---

b) Ubicación del dipolo

✎ *Con p_c = 0.01 y z_c = 0.2 (cerca del origen) el compensador aporta en s_0 sólo $\angle G_c(s_0) = -1.40°$: el LGDR casi no se mueve y el sobrepaso se conserva.*

---

c) Nueva ecuación y estabilidad

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07 + K)\,s + 0.2\,K = 0$$

✎ *Routh: 7.01(0.07 + K) > 0.2K para todo K > 0 → sigue siendo estable siempre.*

---

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517

✎ *Guía: $s_0 = -3.402 \pm j5.634$, K = 44.64; tercer polo $p_3 = -7.01 - 2(-3.402) = -0.206$.*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)

MATLAB: `rlocus(G, Gc*G); sgrid(0.517,0); legend('sin comp.','atraso')`

Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)

e) Error compensado y mejora

$$K_v = \frac{44.64}{7} \cdot \frac{0.2}{0.01}$$

✎ *Guía: K_v = 127.5 → $e_{rampa}(\infty)$ = 0.00784; mejora 0.1527/0.00784 = 19.5 (no 20 exacto porque K bajó 2.6 %). Libro: 0.0078 y 19.58.*

_____

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
K (diseño)		44.64
z_c / p_c		0.2 / 0.01
Variante ajustada: z_c / p_c		0.02 / 0.001
K de la variante		45.73

✎ *La variante con el dipolo diez veces más cerca del origen se adoptó en el paso 6 de la verificación para recuperar el 15 %.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Guía: $s^3 + 7.010s^2 + 44.71s + 8.928 = 0$ → $s = -0.206$ y $-3.402 \pm j5.633$ (suma = −7.010 ✓).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0; K = 44.64 cumple.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−3.500 ± j5.796 (sin comp.)		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −3.402 ± j5.633. El par dominante se movió 2.8 %: el transitorio se conserva aproximadamente.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −3.402 ± j5.633 → Dominante; −0.206 → 0.032 — junto al cero −0.2. El polo −0.206 queda a 0.006 del cero −0.2 (residuo 0.032): pequeño, pero suficiente para subir el pico y alargar T_s.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *K_v = 127.5 → e_{rampa} = 0.00784; al escalón, 0 (tipo 1).*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

MATLAB: `step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')`

Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

MATLAB: `plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on`

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de stepinfo, pole(Tc) y Kv en la Command Window (captura)

MATLAB: `pole(Tc), stepinfo(Tc), Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))`

Figura 8: Salida de stepinfo, pole(Tc) y Kv en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %		
e_{rampa}	≤ 0.00763		
Mejora	×20		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 18.31 % (0.2/0.01); e_{rampa}: 0.00784; Mejora: ×19.5.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Compara el valor final de e(t) en la gráfica de rampa con $1/K_v$. Guía: 0.00784.*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Con 0.2/0.01 el sobrepaso sale 18.31 % (el modo −0.206 no se cancela del todo). Variante 0.02/0.001 con K = 45.73: 15.33 %, T_s = 0.858 s y e_{rampa} = 0.00765 (×19.95). Repite la verificación con la variante.*

_____

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

MATLAB: `Gc2 = (s+0.02)/(s+0.001); [~,K2] = puntoZeta(Gc2*G, zeta, 1)`

Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 0.2]/[1 0.01] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
e_{rampa} sin	0.1527		

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
compensar			
e_{rampa} con atraso	0.0078		
Mejora	×19.58		
%OS con atraso (sim.)	—		
Variante 0.02/0.001	—		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el error coincide con el libro. El libro no reporta el transitorio simulado; la simulación muestra 18.3 % por el polo −0.206, casi cancelado pero no del todo. La variante con el dipolo más cerca del origen cumple 15.33 % y ×19.95, a cambio de una cola del error más lenta (modo $e^{-0.020t}$).*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *El atraso cumple la meta del error (×19.5 ≈ 20) manteniendo aproximadamente el sobrepaso.*
- *La mejora real no es exactamente z_c/p_c porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ.*
- *Limitación demostrada: el error tarda en llegar a su valor final (modo lento); entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio pero más lenta esa cola.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ *Guarda el código como Practica3_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 3 · Compensador de atraso (Nise, ejercicio 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)                % -3.5+5.796i, K = 45.84
Kv = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv    % 0.1527

%% 2) Atraso: zc/pc = 20
pc = 0.01;  zc = 20*pc;
Gc = (s + zc)/(s + pc);
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % K = 44.64
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G));  e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c                            % ≈ 19.5

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc)
```

```
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
t = 0:0.001:15;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure; plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = r(t) - c(t)'); legend('sin comp.','atraso')
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 3)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.5169)$$

Resultado:

$$\theta = 58.87^{\circ}$$

Parte real fija (σ)

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

En 2.º orden con dos polos reales las ramas suben en vertical desde σ.

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma \tan\theta$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

$$\omega_d = 3.5\tan(58.87^{\circ})$$

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.5169}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.5 + j5.796$$

$$\sigma = 3.5, \omega_d = 5.796, \omega_n = 6.771$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0 + 7)\right]$$

$$= -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0||s_0 + 7|}{1}$$

$$K = \frac{6.771 \cdot 6.771}{1}$$

Resultado:

$$K = 45.84$$

Estabilidad, sin compensar (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1 > 0 \text{ y } a_0 > 0$$

En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

Resultado:

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.796^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5},T_p=\frac{\pi}{5.796}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.5169)^3-0.417(0.5169)^2+1.039(0.5169)+1}{6.771}$$

Resultado:

$$\omega_n=6.771,T_s=1.143\ \text{s}$$

$$T_p=0.542\ \text{s},T_r\approx0.2466\ \text{s}$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to0}sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to0}s\frac{45.84}{s(s+7)}=\frac{45.84}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{6.549}$$

Resultado:

$$K_v=6.549,e_{ramp}(\infty)=0.1527$$

Compensador de atraso

Mejora del error (z_c/p_c)

$$K_{v,comp} = K_v \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = \frac{e_{ant}(\infty)}{e_{meta}(\infty)}$$

Sustitución:

$$\frac{z_c}{p_c} = \frac{0.1527}{0.007635} \approx 20 \left(\text{meta } e \leq 0.00763\right)$$

$$K_{v,comp} = 6.549 \cdot 20$$

Se eligen p_c = 0.01 y z_c = 0.2 (cerca del origen).

Resultado:

$$\frac{z_c}{p_c} = 20, K_{v,comp} \approx 131$$

Aporte del dipolo en s_0

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c}$$

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+z_c) - \angle(s_0+p_c)$$

Debe ser de pocos grados.

Sustitución:

$$G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$$

$$\angle G_c(s_0) = 119.66^\circ - 121.05^\circ$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.40^\circ$$

Sólo un grado y medio: el LGDR casi no se mueve.

Ecuación característica con atraso

$$D(s)(s+p_c) + K(s+z_c) = 0$$

Sustitución:

$$s(s+7)(s+0.01) + K(s+0.2) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07+K)s + 0.2\,K = 0$$

Arreglo de Routh, con atraso (3.er orden)

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K=0$$

$$a_2=7.01\,,a_1=0.07+K\,,a_0=0.2\,K$$

$$b_1=\frac{(7.01)(0.07+K)-(0.2\,K)}{7.01}=\frac{0.4907+6.81\,K}{7.01}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i||s_0+p_c|}{|s_0+z_c|}$$

Sustitución:

$$\angle(s_0+0.2)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+7)+\angle(s_0+0.01)\right]$$
$$=119.61^\circ-(121.13^\circ+57.43^\circ+121.05^\circ)=-180^\circ$$
$$K=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$
$$K=\frac{6.581\cdot 6.685\cdot 6.576}{6.48}$$

Resultado:

$$s_0=-3.402+j5.634,\ K=44.64$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma$$

$p_{1,2}=-\sigma\pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3=-7.01+2(3.402)$$

Resultado:

$$p_3=-0.2062,\ \frac{|p_3|}{\sigma}=0.0606$$

Queda junto al cero del atraso en −0.2: casi se cancelan.

Error compensado y mejora

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_{v,comp}},\ \text{mejora}=\frac{e_{ant}}{e_{nuevo}}$$

Sustitución:

$$K_{v,comp}=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}$$
$$e=\frac{1}{127.5},\ \text{mejora}=\frac{0.1527}{0.00784}$$

Resultado:

$$K_{v,comp}=127.5,\ e_{ramp}(\infty)=0.00784$$
$$\text{mejora}=19.48\ \text{veces}$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{44.64\,s+8.928}{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-0.2062:r=0.0318$$

$$p=-3.402\pm j\,5.634:|r|=0.602$$

Comparación con cada polo dominante: −0.2062: 5 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 4: Compensador derivativo ideal (PD)
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 43.38 (16 %), T_s = 3.32 s; PD con cero en −3.005 y K = 47.47; simulación 11.98 % y T_s = 1.153 s (3.01 veces menor); e_{rampa} 0.553 → 0.168.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador derivativo ideal, Condición de ángulo, Tiempo de asentamiento, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	4 · Compensador derivativo ideal (PD)
Ejercicio	Ejemplo 9.3, p. 515
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica4_Equipo5.m

Objetivo. Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.3, p. 515, Diseño de un compensador derivativo ideal):

> ***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.17 Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s)=s+z_c$$

Realimentación unitaria negativa; compensador en cascada.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller (modo PD: P = z_c, D = 1, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	16 %	Misma recta ζ = 0.504
Tiempo de asentamiento	$T_s/3$	σ tres veces mayor

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar: ζ = 0.504, θ = 59.74°. Condición de ángulo en s_0 = −1.204 ± j2.065 (120.26° + 36.45° + 23.30° = 180°) y K = 2.390 · 3.476 · 5.221 = 43.38. Con K = 1 los polos serían −0.042, −3.878, −6.079.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

✎ *Polos en 0, −4 y −6; sin ceros; tipo 1 (error a rampa $1/K_v$). Eje real en [−4, 0] y (−∞, −6]; asíntotas σ_a = −3.333 con ±60° y 180°; ruptura en −1.5695.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+4)(s+6)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-4,-6$$

Sin ceros finitos.

$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^{N}\,D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^{1}(s+4)(s+6)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+4)(s+6)+K=0$$

Resultado:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$\textit{núm}.\,\text{ramas}=n,\ \textit{núm}.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=3,\ m=0,\ n-m=3$$

Resultado:

3 ramas; 3 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −4: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −4 y −6: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

A la izquierda de −6: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Resultado:

$$[-4,0]\cup(-\infty,-6]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3},k=0,1,2$$

Resultado:

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$

$$3\sigma^2+20\sigma+24=0$$

Resultado:

$$\sigma_b=-1.569$$

Se descarta −5.097: no está en un tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

Sustitución:

$$K_b=\left|\frac{(-1.569)(2.431)(4.431)}{1}\right|$$

Resultado:

$$K_b=16.9$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *0 < K < 240, cruce en ±j4.899. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *s = −1.204 ± j2.065 y −7.591; el tercer polo está 6.3 veces más lejos (más de 5): aproximación válida. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *T_s = 3.32 s, T_p = 1.52 s; K_v = K/24 = 1.807 → e_{rampa} = 0.553.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.504, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 6); stepinfo(Tu)`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 16; T_s (s) = 3.32; T_p (s) = 1.52; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.553. Simulación: 15.08 %, T_s = 3.471 s, T_p = 1.673 s (libro sim.: 14.8 %, 3.6 s, 1.7 s).*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño

$$T_{s,d}=\frac{3.32}{3}=1.107\,s \Rightarrow \sigma=3.613$$

✎ *Guía: ω_d = 3.613 · tan 59.74° = 6.194 → s_d = −3.613 + j6.194, sobre la misma recta de ζ. No está en el LGDR original: hace falta un cero.*

---

b) Ángulo faltante

$$\angle G(s_d)=-(120.26°+86.43°+68.93°)$$

✎ *Guía: $\angle G(s_d)$ = −275.61°. Para pertenecer al LGDR debe valer −180°: el cero debe aportar +95.61°.*

---

c) Ubicación del cero

$$z_c=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan(95.61°)}$$

✎ *Guía: z_c = 3.613 − 0.608 = 3.005 (libro: 3.006). Como el ángulo es mayor de 90°, el cero queda a la derecha de −σ.*

Construcción geométrica del cero

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el cero en $-z_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $z_c - \sigma_d$.

Ángulo del cero (θ_z)

$$\tan\theta_z=\frac{\omega_d}{z_c-\sigma_d}$$

Sustitución:

$$\tan\theta_z=\frac{6.194}{z_c-3.613}$$

$$\theta_z=95.61^\circ\,(\text{del ángulo faltante})$$

Resultado:

$$\tan(95.61^\circ)=-10.18$$

Ubicación del cero (z_c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Si $\theta_z > 90°$ ($\tan\theta_z < 0$), el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.

Sustitución:

$$z_c = 3.613 + \frac{6.194}{-10.18}$$

Resultado:

$$z_c = 3.005$$

Distancia del cero a s_d

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(z_c - \sigma_d)^2 + \omega_d^2}$$

Se usa en la condición de magnitud.

Sustitución:

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(3.005 - 3.613)^2 + 6.194^2}$$

Resultado:

$$|s_d + z_c| = 6.224$$

d) Ganancia

$$K = \frac{|s_d| \cdot |s_d + 4| \cdot |s_d + 6|}{|s_d + 3.005|}$$

✎ *Guía: K = 7.171 · 6.206 · 6.638 / 6.224 = 47.47.*

---

e) Nueva ecuación y estabilidad

$$s^3 + 10\,s^2 + (24 + K)\,s + 3.005\,K = 0$$

✎ *Routh: 10(24 + K) > 3.005K siempre → estable para todo K > 0. Tercer polo: −10 − 2(−3.613) = −2.773.*

[Pega aquí la imagen]

LGDR compensado con la recta ζ = 0.504

MATLAB: `rlocus(Gc*G); sgrid(0.504,0)`

Figura 4: LGDR compensado con la recta ζ = 0.504

f) Efecto en el error

$$K_v = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24}$$

✎ *Guía: K_v = 5.94 → e_{rampa} = 0.168.*

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = s + 3.005$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
z_c		3.005
K		47.47
$K_D = K$		47.47
$K_P = K \cdot z_c$		142.6

✎ *El cero se obtuvo con la condición de ángulo y K con la de magnitud; la verificación no requirió ajuste.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Guía: $s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0 \rightarrow s = -2.773$ y $-3.613 \pm j6.194$ (suma = −10 ✓).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0 (antes sólo para K < 240).*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−3.613 ± j6.194		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −3.613 ± j6.194. El par dominante coincide con el candidato.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −3.613 ± j6.194 → Dominante; −2.773 → 0.101 — cancelación parcial con el cero −3.005. El tercer polo −2.773 está más cerca del eje que el par dominante (0.77σ) y a 0.23 del cero; su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial, como señala el libro.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *K_v = 5.942 → e_{rampa} = 0.168 (antes 0.553); al escalón, 0.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

MATLAB: `step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')`

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo (captura)

MATLAB: `pole(Tc), zero(Tc), stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)`

Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	16 %		
T_s	≤ 3.471/3 ≈ 1.157 s		
T_p (dato)	—		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 11.98 %; T_s: 1.153 s (×3.01); T_p (dato): 0.523 s.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Calcula e_{rampa} simulado (opcional, con lsim) y compáralo con 0.168.*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste. El libro acepta el diseño porque el sobrepaso difiere unos 3 % y la velocidad mejora unas tres veces.*

_____

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller (modo PD: P = z_c, D = 1, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
%OS sin compensar	16 (sim. 14.8)		
T_s sin compensar (s)	3.320 (sim. 3.6)		
T_p sin compensar (s)	1.522 (sim. 1.7)		
%OS con PD	16 (sim. 11.8)		
T_s con PD (s)	1.107 (sim.		

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
	1.2)		
T_p con PD (s)	0.507 (sim. 0.5)		
e_{rampa} con PD	0.168		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: coincide con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.005). El sobrepaso menor (11.98 %) se explica por el tercer polo −2.773 sin cancelar del todo. Como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.3 veces sin haberlo pedido.*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.*
- *El cero hizo al sistema estable para cualquier K y mejoró el error a rampa.*
- *Limitación demostrada: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia; el tercer polo deja el sobrepaso en 12 % y no en 16 %.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ *Guarda el código como Practica4_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 3.32 s

%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                        % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)            % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                   % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 47.47

%% 4) Verificación
```

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 4)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5039$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.5039)$$

Resultado:

$$\theta = 59.74^{\circ}$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 1.204\tan(59.74^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{1.204}{0.5039}$$

Resultado:

$$s_0 = -1.204 + j\,2.065$$
$$\sigma = 1.204,\ \omega_d = 2.065,\ \omega_n = 2.39$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^{\circ}$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$
$$= -(120.26^{\circ} + 36.45^{\circ} + 23.29^{\circ})$$

Resultado:

$$= -180.00^{\circ} \equiv \pm 180^{\circ}\ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}$$

$$|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K=\frac{|s_0||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$K=\frac{2.39\cdot 3.475\cdot 5.221}{1}$$

Resultado:

$$K=43.38$$

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+10s^2+24s+K=0$$

$$a_2=10,a_1=24,a_0=K$$

$$b_1=\frac{(10)(24)-(K)}{10}=\frac{240-K}{10}$$

Resultado:

$$0<K<240$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$
$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

$$240-K=0 \Rightarrow K=240$$
$$10\,s^2+240=0$$
$$\omega=\sqrt{240/10}$$

Resultado:

$$K_{crít}=240\,,s=\pm\, j\,4.899$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$
$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{1.204^2+2.065^2}$$
$$T_s=\frac{4}{1.204}\,,T_p=\frac{\pi}{2.065}$$
$$T_r\approx\frac{1.768\left(0.5039\right)^3-0.417\left(0.5039\right)^2+1.039\left(0.5039\right)+1}{2.39}$$

Resultado:

$$\omega_n=2.39\,,T_s=3.321\ \text{s}$$
$$T_p=1.522\ \text{s}\,,T_r\approx 0.6877\ \text{s}$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3=-10+2(1.204)$$

Resultado:

$$p_3=-7.591, \frac{|p_3|}{\sigma}=6.3$$

Está a más de 5σ → la aproximación de 2.º orden es válida.

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$
$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\frac{43.38}{s(s+4)(s+6)}=\frac{43.38}{24}$$
$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{1.807}$$

Resultado:

$$K_v=1.807, e_{ramp}(\infty)=0.553$$

Compensador PD ideal

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3}, \sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta, s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{3.321}{3}, \sigma_d=\frac{4}{1.107}$$
$$\omega_d=3.613\tan(59.74^\circ)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=1.107\ \text{s}, s_d=-3.613+j\,6.194$$

Ángulo faltante (θ_z)

$$\angle G(s_d) = -\sum \angle (s_d - p_i)$$
$$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

Es lo que debe aportar el cero del PD.

Sustitución:

$$\angle G(s_d) = -\left[\angle s_d + \angle (s_d+4) + \angle (s_d+6)\right]$$
$$= -\left(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ\right)$$
$$\theta_z = -180^\circ - (-275.61^\circ)$$

Resultado:

$$\angle G(s_d) = -275.61^\circ, \theta_z = 95.61^\circ$$

Ubicación del cero (z_c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Si $\theta_z > 90°$, $\tan\theta_z < 0$ y el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.

Sustitución:

$$z_c = 3.613 + \frac{6.194}{\tan(95.61^\circ)} = 3.613 + (-0.6087)$$

Resultado:

$$z_c = 3.005 \Rightarrow \text{cero en } s = -3.005$$

Ganancia con el PD

$$K = \frac{\prod |s_d - p_i|}{|s_d + z_c|}$$

Sustitución:

$$K = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d+3.005|}$$
$$K = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224}$$

Resultado:

$$K = 47.47$$

Ecuación característica con PD

$$D(s)+K(s+z_c)=0$$

Sustitución:

$$s(s+4)(s+6)+K(s+3.005)=0$$

Resultado:

$$s^3+10\,s^2+(24+K)s+3.005\,K=0$$

Arreglo de Routh, con PD (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+10\,s^2+(24+K)s+3.005\,K=0$$

$$a_2=10\,,a_1=24+K\,,a_0=3.005\,K$$

$$b_1=\frac{(10)(24+K)-(3.005\,K)}{10}=\frac{240+6.995\,K}{10}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0\Rightarrow a_2a_1=a_0$$

$$a_2s^2+a_0=0\Rightarrow\omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3=-10+2(3.613)$$

Resultado:

$$p_3=-2.773,\frac{|p_3|}{\sigma}=0.768$$

Está a menos de 5σ_d, pero cerca del cero en −3.005 (cancelación parcial): se revisa con los residuos.

Error y forma del PD

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K(s+z_c)G(s)$$
$$K(s+z_c)=K_D s+K_P \Rightarrow K_D=K, K_P=K z_c$$

Sustitución:

$$K_v=\frac{47.47(3.005)}{24}$$
$$K_D=47.47, K_P=47.47(3.005)$$

Resultado:

$$K_v=5.943, e_{ramp}(\infty)=0.168$$
$$K_D=47.47, K_P=142.6$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K G_c(s)G(s)}{1+K G_c(s)G(s)}$$
$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{47.47\,s+142.6}{s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.6}$$
$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-2.773: r=-0.101$$
$$p=-3.613\pm j\,6.194: |r|=0.532$$

Comparación con cada polo dominante: −2.773: 19 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 5: Compensador de adelanto de fase
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 45.84 (15 %), T_s = 1.143 s; adelanto (s + 10)/(s + 25.54) con K = 476.2 → simulación 21.07 % (no cumple); ajuste con ζ = 0.627: p_c = 27.00, K = 364.1 → 15.00 % y T_s = 0.363 s.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto, Tiempo de asentamiento, Condición de ángulo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	5 · Compensador de adelanto de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica5_Equipo5.m

Objetivo. Evaluar el tiempo de asentamiento de un sistema que opera con 15 % de sobrepaso y diseñar un compensador de adelanto, con el cero en −10, que lo reduzca tres veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526):

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+p_c}$$

Realimentación unitaria negativa; compensador pasivo en cascada.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 10]/[1 p_c] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 %	ζ = 0.517
Tiempo de asentamiento	$T_s/3 \le 0.381$ s	σ = 10.5
Cero del compensador	−10 (impuesto)	Sólo se calcula el polo

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 15 % de sobrepaso → ζ = 0.517, $K = \omega_n^2 = (3.5/0.517)^2 = 45.84$, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5 fijo. Eje real en [−7, 0]; ruptura en −3.5 y ramas verticales.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)+K=0$$

Resultado:

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Resultado:

2 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

Resultado:

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\, 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\, 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -3.5$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0 (primera columna de Routh: 1, 7, K). En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		

✎ *s = −3.500 ± j5.796. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 15 %, T_s = 1.143 s, T_p = 0.542 s; K_v = 6.549 → e_{rampa} = 0.1527.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB:
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2);
stepinfo(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 15; T_s (s) = 1.143; T_p (s) = 0.542; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1527. Simulación: 15 %, T_s = 1.161 s.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3}=0.381\,s \Rightarrow \sigma=10.5$$

✎ *Guía: $\omega_d = 10.5 \cdot \tan 58.87° = 17.39 \rightarrow s_d = -10.5 + j17.39$.*

---

b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d+10)-\angle s_d-\angle(s_d+7)$$

✎ *Guía: 91.65° − 121.13° − 101.38° = −130.86°. Para llegar a −180° el polo del compensador debe restar 49.14°.*

---

c) Ubicación del polo

$$p_c=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan(49.14°)}$$

✎ *Guía: p_c = 10.5 + 15.04 = 25.54 (libro: 25.52). $p_c > z_c$: el polo queda a la izquierda del cero.*

Construcción geométrica del polo del compensador

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el polo en $-p_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $p_c - \sigma_d$.

Ángulo del polo (θ_p)

$$\tan\theta_p=\frac{\omega_d}{p_c-\sigma_d}$$

Sustitución:

$$\tan\theta_p=\frac{17.39}{p_c-10.5}$$

$$\theta_p=49.14^\circ$$

Resultado:

$$\tan\left(49.14^\circ\right)=1.156$$

Ubicación del polo (p_c)

$$p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_c=10.5+\frac{17.39}{1.156}$$

Resultado:

$$p_c=25.54$$

Distancia del polo a s_d

$$\left|s_d+p_c\right|=\sqrt{\left(p_c-\sigma_d\right)^2+\omega_d^2}$$

Se usa en la condición de magnitud.

Sustitución:

$$\left|s_d+p_c\right|=\sqrt{\left(25.54-10.5\right)^2+17.39^2}$$

Resultado:

$$\left|s_d+p_c\right|=22.99$$

d) Ganancia

$$K=\frac{\left\langle s_d\right\rangle\cdot\left\langle s_d+7\right\rangle\cdot\left\langle s_d+25.54\right\rangle}{\left\langle s_d+10\right\rangle}$$

✎ *Guía: K = 20.31 · 17.74 · 22.99 / 17.40 = 476.2 (libro: 476.3).*

---

e) Ecuación característica y tercer polo

$$s^3+32.54\,s^2+\left(178.8+K\right)s+10\,K=0$$

✎ *Guía: p_3 = −32.54 − 2(−10.5) = −11.54. Routh: 32.54(178.8 + K) > 10K siempre → estable para todo K > 0.*

[Pega aquí la imagen]

LGDR compensado con la recta ζ = 0.517

MATLAB: `rlocus(Gc*G); sgrid(0.517,0)`

Figura 4: LGDR compensado con la recta ζ = 0.517

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+27.00}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
Libro: p_c / K		25.54 / 476.2
Ajustado: ζ de diseño		0.627 (σ = 10.5)
Ajustado: p_c		27.00
Ajustado: K		364.1

✎ *El compensador del libro no cumple el sobrepaso en la simulación; el controlador final es el ajustado (ζ = 0.627, misma σ y cero en −10). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Guía (libro): $s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0 \rightarrow -10.50 \pm j17.39$ y -11.54. Ajustado: $s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \rightarrow -10.50 \pm j13.03$ y -13.00.*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos diseños son estables para todo $K > 0$.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante (libro)	$-10.5 \pm j17.39$		
Par dominante (ajustado)	$-10.5 \pm j13.03$		

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = $-10.50 \pm j17.39$; Par dominante (ajustado) obtenido = $-10.50 \pm j13.03$. Los polos complejos quedan donde se diseñaron; el problema no es su ubicación, sino el tercer polo y el cero.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: $-10.50 \pm j17.39 \rightarrow$ Dominante; $-11.54 \rightarrow 0.210$ — sin cancelar. El tercer polo -11.54 está a sólo 1.1σ y el cero -10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación (residuo 0.210) → la aproximación de polos dominantes no es razonable.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

$K_p / K_v =$ _____

$e(\infty) =$ _____

✎ *$K_v = 10K/(7p_c)$: 26.63 con el diseño del libro ($e = 0.0375$) y 19.27 con el ajustado ($e = 0.0519$); al escalón, 0.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)

MATLAB: `step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')`

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)

MATLAB: `pole(Tc), zero(Tc), stepinfo(Tc)`

Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	≤ 15 %		
T_s	≤ 0.381 s		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 21.07 % ✗ (libro) · 15.00 % ✓ (ajustado); T_s: 0.391 s (libro) · 0.363 s ✓ (ajustado).*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Error a rampa: 0.0375 (libro) y 0.0519 (ajustado). Compáralo con tu simulación de rampa si la haces.*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *El diseño del libro da 21.07 % (no cumple). Repite el diseño con ζ mayor manteniendo σ = 10.5 y el cero en −10; busca la ζ que da 15 % (bisección o fzero) → ζ = 0.627, p_c = 27.00, K = 364.1: 15.00 % y T_s = 0.363 s. Repite la verificación.*

_____

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón con el adelanto ajustado (p_c = 27.00, K = 364.1)

MATLAB: `Gc2 = (s+10)/(s+27.00); Tc2 = feedback(364.1*Gc2*G,1); step(Tc2); stepinfo(Tc2)`

Figura 7: Respuesta al escalón con el adelanto ajustado (p_c = 27.00, K = 364.1)

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 10]/[1 p_c] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143		
p_c	25.52		
K	476.3		
%OS con adelanto (sim.)	no lo reporta		
Ajuste p_c / K	—		
%OS y T_s ajustado	—		

✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el compensador coincide con el libro, que sólo da G_c y K y no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige: la simulación da 21 %. Rediseñando con ζ = 0.627 y la misma σ se cumplen el 15 % y T_s; el costo es el error a rampa (K_v 26.6 → 19.3).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):

- *El adelanto reduce T_s tres veces sin circuito activo.*
- *Con el cero impuesto en −10 la aproximación de segundo orden falla; se compensa con más ζ de diseño.*
- *Limitación demostrada: más amortiguamiento cuesta K_v (26.6 → 19.3).*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Cristian Leonardo López Bernal

✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica5_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
```

```
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 5)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.5169)$$

Resultado:

$$\theta = 58.87^{\circ}$$

Parte real fija (σ)

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

$$\omega_d = 3.5\tan(58.87^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.5169}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.5 + j5.796$$
$$\sigma = 3.5, \omega_d = 5.796, \omega_n = 6.771$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0 + 7)\right]$$

$$= -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0||s_0 + 7|}{1}$$

$$K = \frac{6.771 \cdot 6.771}{1}$$

Resultado:

$$K = 45.84$$

Estabilidad, sin compensar (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1 > 0 \text{ y } a_0 > 0$$

En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

Resultado:

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.796^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5},T_p=\frac{\pi}{5.796}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.5169)^3-0.417(0.5169)^2+1.039(0.5169)+1}{6.771}$$

Resultado:

$$\omega_n=6.771,T_s=1.143\ \text{s}$$

$$T_p=0.542\ \text{s},T_r\approx0.2466\ \text{s}$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to0}sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to0}s\frac{45.84}{s(s+7)}=\frac{45.84}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{6.549}$$

Resultado:

$$K_v=6.549,e_{ramp}(\infty)=0.1527$$

Compensador de adelanto

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3},\sigma_d=\frac{4}{0.381}$$
$$\omega_d=10.5\tan\left(58.87^\circ\right)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=0.381\ \text{s},s_d=-10.5+j\,17.39$$

Ángulo del polo del compensador (θ_p)

$$\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)-\theta_p=-180^\circ$$
$$\theta_p=\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)+180^\circ$$

El cero z_c ya está fijo.

Sustitución:

$$\angle\left(s_d+10\right)-\left[\angle s_d+\angle\left(s_d+7\right)\right]=91.65^\circ-\left(121.13^\circ+101.38^\circ\right)$$
$$\theta_p=-130.86^\circ+180^\circ$$

Resultado:

$$-130.86^\circ\Rightarrow\theta_p=49.14^\circ$$

Ubicación del polo (p_c)

$$p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_c=10.5+\frac{17.39}{\tan\left(49.14^\circ\right)}$$

Resultado:

$$p_c=25.54$$

Ganancia con el adelanto

$$K=\frac{\prod|s_d-p_i||s_d+p_c|}{|s_d+z_c|}$$

Sustitución:

$$K=\frac{|s_d||s_d+7||s_d+25.54|}{|s_d+10|}$$

$$K=\frac{20.31\cdot 17.74\cdot 22.99}{17.39}$$

Resultado:

$$K=476.2$$

Ecuación característica con adelanto

$$D(s)(s+p_c)+K(s+z_c)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)=0$$

Resultado:

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

Arreglo de Routh, con adelanto (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

$$a_2=32.54\,,a_1=178.8+K\,,a_0=10\,K$$

$$b_1=\frac{(32.54)(178.8+K)-(10\,K)}{32.54}=\frac{5818+22.54\,K}{32.54}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3 = -32.54 + 2(10.5)$$

Resultado:

$$p_3 = -11.54, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.1$$

No hay cero que lo cancele y está a menos de 5σ_d: hay que verificar con la simulación (dio 21 %).

Error con el adelanto

$$K_v = \lim_{s \to 0} s K \frac{s + z_c}{s + p_c} G(s)$$

Sustitución:

$$K_v = \frac{476.2(10)}{7(25.54)}$$

Resultado:

$$K_v = 26.63, e_{ramp}(\infty) = 0.0375$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{476.2\,s+4762}{s^3+32.54\,s^2+654.9\,s+4762}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-10.5\pm j\,17.39:|r|=0.673$$

$$p=-11.54:r=0.21$$

Comparación con cada polo dominante: −11.54: 31 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 6: Controlador PID
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 121.5 (20 %), T_p = 0.297 s, e = 0.156; PD con cero en −55.96; PI (s + 0.5)/s; K = 4.592 → K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.592; simulación 14.15 %, T_p = 0.194 s, e = 0.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Controlador PID, Tiempo pico, Error en estado estacionario, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	6 · Controlador PID
Ejercicio	Ejemplo 9.5, p. 528
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica6_Equipo5.m

Objetivo. Diseñar un controlador PID para que el sistema opere con 20 % de sobrepaso, tiempo pico igual a 2/3 del sistema sin compensar y error cero al escalón.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.5, p. 528, Diseño de un controlador PID):

> ***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.31 Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

Realimentación unitaria negativa. El PID se diseña como producto de un PD (transitorio) y un PI (error).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = K_1, I = K_2, D = K_3, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 %	ζ = 0.456
Tiempo pico	(2/3)$T_p \le 0.198$ s	Parte PD
Error al escalón	0	Parte PI

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % → ζ = 0.456, θ = 62.87°, s_0 = −5.416 ± j10.57; condición de magnitud K = 10.84 · 10.59 · 11.52 / 10.88 = 121.5. Con K = 1 los polos serían −3.256, −5.814, −9.929.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

✎ *Polos en −3, −6 y −10; cero en −8. Tipo 0: error finito al escalón. Eje real en [−6, −3] y [−10, −8]; 2 asíntotas a ±90° desde σ_a = −5.5; ruptura en −4.623.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=(s+3)(s+6)(s+10)=0$$

$$N(s)=(s+8)$$

Resultado:

$$p=-3,-6,-10$$

$$z=-8$$

$$n=3, m=1$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^{N}\,D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{s^{0}(s+3)(s+6)(s+10)}$$

Resultado:

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+8)=0$$

Resultado:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas}=n,\ \text{núm. asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=3,\ m=1,\ n-m=2$$

Resultado:

3 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre −3 y −6: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −6 y −8: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Entre −8 y −10: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −10: 4 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-6,-3]\cup[-10,-8]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(-3)+(-6)+(-10)-((-8))}{3-1}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-5.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{2},k=0,1$$

Resultado:

$$\theta_a=90^\circ,270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$(\sigma+8)(3\sigma^2+38\sigma+108)$$

$$-(\sigma^3+19\sigma^2+108\sigma+180)=0$$

$$\Rightarrow 2\sigma^3+43\sigma^2+304\sigma+684=0$$

Resultado:

$$\sigma_b=-4.623$$

Se descartan −8.438+j1.664, −8.438−j1.664: no están en un tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

Sustitución:

$$K_b=\left|\frac{(-1.623)(1.377)(5.377)}{(3.377)}\right|$$

Resultado:

$$K_b=3.558$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Fila s^1 = (1872 + 11K)/19 > 0 para todo K > 0 → estable siempre. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Con K = 121.5: s = −5.416 ± j10.57 y −8.169. El tercer polo está junto al cero −8 (cancelación aproximada): la aproximación de 2.º orden es razonable. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *$T_p = \pi/10.57 = 0.297$ s, $T_s = 0.739$ s; $K_p = 8K/180 = 5.40 \rightarrow e(\infty) = 1/6.40 = 0.156$.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 3); stepinfo(Tu)`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_p (s)		
T_s (s)		
e(∞) escalón		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 20; T_p (s) = 0.297; T_s (s) = 0.739; e(∞) escalón = 0.156. Simulación: 20.73 %, T_p = 0.295 s, e(∞) = 0.156.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño desde T_p

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.297)=0.198\,s$$

✎ *Guía: $\omega_d = \pi/0.198 = 15.86$, $\sigma = 15.86/\tan 62.87° = 8.123 \rightarrow s_d = -8.123 + j15.86$.*

---

b) Cero del PD (condición de ángulo)

$$\angle G(s_d)=90.45°-(107.91°+97.63°+83.25°)$$

✎ *Guía: $\angle G(s_d) = -198.34° \rightarrow \theta_z = 18.34°$; $z_{PD} = 8.123 + 15.86/\tan 18.34° = 55.96$ y $K_{PD} = 5.326$. El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos.*

[Pega aquí la imagen]

Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)

MATLAB: `Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1); step(Tpd); stepinfo(Tpd)`

Figura 4: Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)

c) PI ideal

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

✎ *El polo en el origen da tipo 1 (error cero) y el cero cercano hace que el dipolo casi no mueva los polos del PD.*

---

d) Ecuación característica con el PID completo

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2$$
$$+(180+479.7\,K)s+223.8\,K=0$$

---

e) Nueva búsqueda de K y ganancias

$$K_1 = K(55.96 + 0.5)$$

$$K_2 = K(55.96)(0.5), K_3 = K$$

✎ *Guía: s_0 = −7.513 ± j14.66, K = 4.592 → K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.592 (libro: 259.5, 128.6, 4.6).*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456

MATLAB: `rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(0.456,0)`

Figura 5: LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.592\,s$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
z_{PD}		55.96
Cero del PI		0.5
K		4.592
K_1 (proporcional)		259.3
K_2 (integral)		128.5
K_3 (derivativa)		4.592

✎ *Se implementa en forma paralela con pid(K1, K2, K3).*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		
p 4		

✎ *Guía: $s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$ → s = −0.467, −7.513 ± j14.66 y −8.099 (suma = −23.59 ✓; orden 4).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4			
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Todas las raíces en el semiplano izquierdo; estable para todo K > 0.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−8.123 ± j15.86 (PD)		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −7.513 ± j14.66. Con el PI el par dominante se corrió 7.5 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto); por eso se verifica T_p en la simulación.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −7.513 ± j14.66 → Dominante; −8.099 → 0.012 — junto al cero −8; −0.467 → 0.066 — junto al cero −0.5. Hay dos cancelaciones aproximadas: −8.099 junto al cero −8 y −0.467 junto al cero −0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *El polo del PI en el origen da tipo 1: $K_p = \infty \rightarrow e_{escalón} = 0$. Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID

MATLAB: `step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')`

Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)

MATLAB: `pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo(Tpid), e_esc = 1 - dcgain(Tpid)`

Figura 7: Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	≤ 20 %		
T_p	≤ 0.198 s		
e(∞) escalón	0		
T_s (dato)	—		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 14.15 %; T_p: 0.194 s; e(∞) escalón: 0; T_s (dato): 2.56 s.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Valor final 1 → e = 0 ✓ (usa 1 − dcgain(Tpid)).*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste; las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo.*

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = K_1, I = K_2, D = K_3, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
%OS / T_p sin compensar	20 % · 0.297 s		
e(∞) sin compensar	0.156		
$K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	259.5 · 128.6 · 4.6		
%OS con PID	20 (pred.)		
T_p con PID (s)	0.214 (pred.)		
T_s con PID (s)	0.532 (pred.)		
e(∞) con PID	0		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: las ganancias coinciden con el libro. Su tabla 9.5 predice con 2.º orden T_p = 0.214 s (no cumpliría 0.198 s), pero la simulación del modelo completo da 0.194 s y sí cumple: la predicción no basta. La diferencia en T_s (0.53 s previsto contra 2.56 s simulado) se debe al modo lento del PI (−0.467).*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.*
- *Las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo, aunque la predicción de segundo orden no lo garantizaba.*
- *Limitación demostrada: el PID requiere circuito activo, el término derivativo es sensible al ruido (en la práctica se agrega un filtro) y el PI deja un asentamiento largo.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica6_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)                % -5.416+10.57i, K = 121.5
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                          % 0.297 s

%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                          % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                  % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                    % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))              % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                       % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                           % 128.5
K3 = Kpid                                   % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                       % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                    % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
```

```
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 6)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.4559$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

Resultado:

$$\theta = 62.87^\circ$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 5.416\tan(62.87^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{5.416}{0.4559}$$

Resultado:

$$s_0 = -5.416 + j\,10.57$$
$$\sigma = 5.416,\ \omega_d = 10.57,\ \omega_n = 11.88$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$\angle(s_0 + 8) - \left[\angle(s_0 + 3) + \angle(s_0 + 6) + \angle(s_0 + 10)\right]$$

$$= 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0 + 3||s_0 + 6||s_0 + 10|}{|s_0 + 8|}$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88}$$

Resultado:

$$K = 121.6$$

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+19 s^2+(108+K)s+(180+8K)=0$$

$$a_2=19,\ a_1=108+K,\ a_0=180+8K$$

$$b_1=\frac{(19)(108+K)-(180+8K)}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n = \sqrt{5.416^2 + 10.57^2}$$

$$T_s = \frac{4}{5.416}, T_p = \frac{\pi}{10.57}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.4559)^3 - 0.417(0.4559)^2 + 1.039(0.4559) + 1}{11.88}$$

Resultado:

$$\omega_n = 11.88, T_s = 0.7386 \text{ s}$$

$$T_p = 0.2972 \text{ s}, T_r \approx 0.1309 \text{ s}$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3 = -19 + 2(5.416)$$

Resultado:

$$p_3 = -8.169, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.51$$

Queda junto al cero en −8: casi se cancelan → la aproximación sí es razonable.

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K G_c(s) G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

Sustitución:

$$K_p = \frac{\lim_{s \to 0} 121.6(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} = \frac{8(121.6)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+5.402}$$

Resultado:

$$K_p = 5.402, e_{esc}(\infty) = 0.156$$

Parte PD (transitorio)

Punto de diseño desde T_p (s_d)

$$T_{p,d} = \frac{2}{3} T_p, \omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta}, s_d = -\sigma_d + j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{p,d} = \frac{2}{3}(0.2972), \omega_d = \frac{\pi}{0.1981}$$

$$\sigma_d = \frac{15.86}{\tan(62.87^\circ)}$$

Resultado:

$$T_{p,d} = 0.1981 \text{ s}, s_d = -8.123 + j\,15.86$$

Ángulo faltante (θ_z)

$$\angle G(s_d) = \sum \angle (s_d - z_i) - \sum \angle (s_d - p_i)$$
$$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

Sustitución:

$$\angle G(s_d) = \angle (s_d + 8) - \left[\angle (s_d + 3) + \angle (s_d + 6) + \angle (s_d + 10) \right]$$
$$= 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ)$$
$$\theta_z = -180^\circ - (-198.34^\circ)$$

Resultado:

$$\angle G(s_d) = -198.34^\circ, \theta_z = 18.34^\circ$$

Cero del PD (z_{PD})

$$z_{PD} = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan \theta_z}$$

Sustitución:

$$z_{PD} = 8.123 + \frac{15.86}{\tan(18.34^\circ)}$$

Resultado:

$$z_{PD} = 55.96$$

Ganancia con sólo el PD (K_{PD})

$$K_{PD} = \frac{\prod |s_d - p_i|}{|s_d + z_{PD}| \prod |s_d - z_i|}$$

Sustitución:

$$K_{PD} = \frac{|s_d + 3||s_d + 6||s_d + 10|}{|s_d + 55.96||s_d + 8|}$$
$$K_{PD} = \frac{16.66 \cdot 16 \cdot 15.97}{50.4 \cdot 15.86}$$

Resultado:

$$K_{PD} = 5.326$$

Parte PI (error) y PID completo

PI ideal y ecuación característica

$$G_{PI}(s)=\frac{s+z_{PI}}{s}$$

$$s\,D(s)+K(s+z_{PD})(s+z_{PI})N(s)=0$$

Sustitución:

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

$$s(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+55.96)(s+0.5)(s+8)=0$$

Resultado:

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

Arreglo de Routh, con PID (4.º orden)

$$s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1a_1-a_3a_0}{b_1}$$

Estable si a_3, b_1, c_1 y a_0 son positivos.

Sustitución:

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

$$a_3=19+K,\ a_2=108+64.46\,K$$

$$a_1=180+479.7\,K,\ a_0=223.9\,K$$

$$b_1=\frac{(19+K)(108+64.46\,K)-(180+479.7\,K)}{19+K}$$

$$b_1=\frac{64.46\,K^2+853.1\,K+1872}{19+K}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 30699\,K^3+412335\,K^2+970737\,K+336960>0$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$
$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

Sustitución:

b_1 y c_1 no se anulan para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{|s_0|\prod|s_0-p_i|}{|s_0+z_{PD}||s_0+z_{PI}|\prod|s_0-z_i|}$$

Sustitución:

Condición de ángulo con el PID (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+8)+\angle(s_0+55.96)+\angle(s_0+0.5)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+3)+\angle(s_0+6)+\angle(s_0+10)\right]$$
$$=88.10^\circ+16.84^\circ+115.56^\circ-(117.13^\circ+107.10^\circ+95.89^\circ+80.37^\circ)=-180^\circ$$
$$K=\frac{|s_0||s_0+3||s_0+6||s_0+10|}{|s_0+8||s_0+55.96||s_0+0.5|}$$
$$K=\frac{16.48\cdot 15.34\cdot 14.74\cdot 14.87}{14.67\cdot 50.62\cdot 16.26}$$

Resultado:

$$s_0=-7.513+j\,14.66,\ K=4.592$$

Ganancias del PID (K_1, K_2, K_3)

$$K\frac{(s+z_{PD})(s+z_{PI})}{s}=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$
$$K_1=K(z_{PD}+z_{PI})$$
$$K_2=K\,z_{PD}z_{PI},\ K_3=K$$

Sustitución:

$$K_1=4.592(55.96+0.5)$$
$$K_2=4.592(55.96)(0.5),\ K_3=4.592$$

Resultado:

$$K_1=259.3,\ K_2=128.5,\ K_3=4.592$$

Polos restantes (4.º orden)

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

Con la suma y el producto, p_3 y p_4 son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.

Sustitución:

$$p_3+p_4=-23.59+2(7.513)=-8.566$$

$$p_3\,p_4=\frac{1028}{7.513^2+14.66^2}=3.786$$

$$x^2-(-8.566)\,x+3.786=0$$

Resultado:

$$p_3=-8.099\,,\,p_4=-0.4675$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\frac{4.592(55.96)(0.5)(8)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty)=0(\text{tipo }1)$$

Resultado:

$$K_v=5.71\,,e_{ramp}(\infty)=0.175\,,e_{esc}(\infty)=0$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{4.592\,s^3+296\,s^2+2203\,s+1028}{s^4+23.59\,s^3+404\,s^2+2383\,s+1028}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-0.4675:r=-0.0661$$

$$p=-7.513\pm j\,14.66:|r|=0.48$$

$$p=-8.099:r=0.0124$$

Comparación con cada polo dominante: −0.4675: 14 % del dominante; −8.099: 3 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 7: Compensador de adelanto-atraso de fase
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 58.93 (20 %), T_s = 1.143 s, e_{rampa} = 0.1188; adelanto p_{ad} = 9.609, atraso 0.0921/0.01, K = 203.7 → T_s = 0.627 s (no cumple); ajuste p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3 → T_s = 0.569 s, e = 0.01194 (÷9.95).*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto-atraso, Tiempo de asentamiento, Error a rampa, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	7 · Compensador de adelanto-atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica7_Equipo5.m

Objetivo. Para un sistema que opera con 20 % de sobrepaso, evaluar T_s y el error a rampa, y diseñar un compensador de adelanto-atraso, con el cero de adelanto en −3, que reduzca T_s dos veces y el error a rampa diez veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541):

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria.

c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

Realimentación unitaria negativa; primero se diseña el adelanto (transitorio) y después el atraso (error).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 p_{ad}] → Transfer Fcn atraso [1 z_{atr}]/[1 p_{atr}] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 %	ζ = 0.456
Tiempo de	$T_s/2 \le 0.571$ s	Adelanto
asentamiento		
Error a rampa	÷10: e ≈ 0.0119	Atraso
Cero del adelanto	−3 (impuesto)	—

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 20 % → ζ = 0.456, ω_n = 3.5/0.456 = 7.676, K = 58.93, T_s = 4/3.5 = 1.143 s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5. Eje real en [−7, 0]; ramas verticales desde −3.5.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)+K=0$$

Resultado:

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Resultado:

2 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

Resultado:

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -3.5$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Coeficientes positivos: estable para todo K > 0. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		

✎ *$s = -3.500 \pm j6.832$. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 20 %, T_s = 1.143 s, T_p = 0.460 s; K_v = 58.93/7 = 8.418 → e_{rampa} = 0.1188.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB:
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2);
figure; t=0:0.001:30; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t))
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar

MATLAB:
```
t = 0:0.001:30; plot(t, t'-
lsim(Tu,t,t)); grid on
```

Figura 4: Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
K_v		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ Guía analítica: %OS (%) = 20; T_s (s) = 1.143; T_p (s) = 0.460; K_v = 8.418; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1188. Simulación: 20 %, T_s = 1.085 s, e_{rampa} = 0.1188.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.

a) Punto de diseño

$$T_{s,d} = \frac{1.143}{2} = 0.571\,s \Rightarrow \sigma = 7$$

✎ Guía: $\omega_d = 7 \cdot \tan 62.87° = 13.66 \rightarrow s_d = -7 + j13.66$.

---

b) Polo del adelanto (cero fijo en −3)

$$p_{ad} = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(\theta_p)}$$

✎ Guía: 106.32° − 117.13° − 90° = −100.81° → θ_p = 79.19°; p_{ad} = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.609; K_{ad} = 15.35 · 13.66 · 13.91 / 14.24 = 205.0.

---

c) Error que deja el adelanto

$$K_{v,ad} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609}$$

✎ Guía: $K_{v,ad}$ = 9.14. El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14): el resto lo da el atraso.

---

d) Atraso

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{10 \cdot 8.418}{9.14}$$

✎ *Guía: $K_{v,meta} = 84.18 \rightarrow z_{atr}/p_{atr} = 9.21 \rightarrow p_{atr} = 0.01$, $z_{atr} = 0.0921$.*

_____

e) Ecuación final y nueva búsqueda de K

$$s^4 + 16.62\,s^3 + (67.43 + K)\,s^2$$
$$+ (0.673 + 3.092\,K)\,s + 0.2763\,K = 0$$

✎ *Guía: $s_0 = -6.966 \pm j13.60$, $K = 203.7$; $K_v = 83.65 \rightarrow e_{rampa} = 0.01195$ (÷9.9).*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456

MATLAB: `rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(0.456,0)`

Figura 5: LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
Libro: p_{ad} / z_{atr} / K		9.609 / 0.0921 / 203.7
Ajustado: p_{ad}		12.29
Ajustado: z_{atr} / p_{atr}		0.0827 / 0.01
Ajustado: K		290.3

✎ *El diseño del libro no cumple T_s en la simulación; el controlador final es el ajustado (adelanto rediseñado para T_s = 0.48 s y atraso recalculado). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		
p 4		

✎ *Guía (libro): $s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0 \rightarrow -0.093, -2.593, -6.966 \pm j13.60$. Ajustado: $s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0 \rightarrow -0.083, -2.607, -8.303 \pm j16.21$.*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4			
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos son estables para todo K > 0.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante (libro)	−7 ± j13.66		
Par dominante (ajustado)	Tu candidato		

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = −6.966 ± j13.60; Par dominante (ajustado) obtenido = −8.303 ± j16.21. El atraso movió el par dominante sólo 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −6.966 ± j13.60 → Dominante; −2.593 → 0.157 — cancelación parcial con −3; −0.093 → 0.0094 — junto al cero −0.0921. −2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37σ) y a 0.41 del cero −3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). −0.093 queda pegado al cero −0.0921.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *K_v = 83.66 (e = 0.01195) con el diseño del libro y 83.78 (e = 0.01194) con el ajustado: mejora ÷9.94 y ÷9.95.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso

MATLAB: `step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')`

Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso

MATLAB:
```
plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
```

Figura 7: Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y e_f (captura)

MATLAB:
```
pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf), e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Figura 8: Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y e_f (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
T_s	≤ 0.571 s		
%OS (dato)	20 %		
e_{rampa}	≈ 0.0119		

✎ *Guía (simulación de la página): T_s: 0.627 s ✗ (libro) · 0.569 s ✓ (ajustado); %OS (dato): 9.05 % (ajustado); e_{rampa}: 0.01195 · 0.01194.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Compara el valor final de e(t) en la gráfica de rampa con $1/K_v$. Guía: 0.01195 (130 s de simulación para que se asiente).*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *El diseño del libro da T_s = 0.627 s (10 % sobre la meta) por el modo −2.59 sin cancelar. Rediseña el adelanto para un T_s objetivo menor (prueba 0.54, 0.51, 0.48 s) y recalcula el atraso → p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3: T_s = 0.569 s, 9.05 %, e = 0.01194. Repite la verificación.*

_____

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado

MATLAB:
```
Ts_obj = 0.48;   % en la sección 2) del código y vuelve a correr
```

Figura 9: Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 p_{ad}] → Transfer Fcn atraso [1 z_{atr}]/[1 p_{atr}] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143		
e_{rampa} sin compensar	0.1189		
K	205.4		
T_s con adelanto-atraso (sim.)	no lo reporta		
e_{rampa} final	—		

✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el libro da K = 205.4 (ganancia del adelanto solo); con el atraso puesto, la K sobre ζ = 0.456 es 203.7 y ambas dan casi la misma respuesta. El error cumple (÷9.94) pero T_s no: el polo −2.59 cerca del cero −3 alarga el asentamiento. Rediseñar el adelanto para T_s = 0.48 s compensa ese efecto.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):

- *El adelanto-atraso resuelve el transitorio y el error por separado y sin circuitos activos.*
- *El orden importa: el atraso se calcula con el K_v que ya dejó el adelanto.*
- *Limitación demostrada: con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; T_s debe verificarse por simulación y ajustarse.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Cristian Leonardo López Bernal

✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica7_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
```

```
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 7)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.4559$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

Resultado:

$$\theta = 62.87^{\circ}$$

Parte real fija (σ)

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma \tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

$$\omega_d = 3.5\tan\left(62.87^\circ\right)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.4559}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.5 + j\,6.832$$
$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 6.832,\ \omega_n = 7.676$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle\left(s_0 - z_i\right) - \sum \angle\left(s_0 - p_i\right) = \pm 180^\circ$$
$$\angle\left(s_0 + a\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle\left(s_0 + 7\right)\right]$$
$$= -\left(117.13^\circ + 62.87^\circ\right)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod\left|s_0 - p_i\right|}{\prod\left|s_0 - z_i\right|}$$
$$\left|s_0 + a\right| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{\left|s_0\right|\left|s_0 + 7\right|}{1}$$
$$K = \frac{7.676 \cdot 7.676}{1}$$

Resultado:

$$K = 58.93$$

Estabilidad, sin compensar (2.º orden)

$$s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1>0 \text{ y } a_0>0$$

En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.

Sustitución:

$$s^2+7s+K=0$$

$$a_1=7, a_0=K$$

Resultado:

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma}, T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+6.832^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5}, T_p=\frac{\pi}{6.832}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.4559)^3-0.417(0.4559)^2+1.039(0.4559)+1}{7.676}$$

Resultado:

$$\omega_n=7.676, T_s=1.143 \text{ s}$$

$$T_p=0.4598 \text{ s}, T_r\approx 0.2025 \text{ s}$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,\frac{58.93}{s(s+7)}=\frac{58.93}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{8.418}$$

Resultado:

$$K_v=8.418\,,e_{ramp}(\infty)=0.1188$$

Adelanto (transitorio)

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{2},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta\,,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{2},\sigma_d=\frac{4}{0.5714}$$

$$\omega_d=7\tan(62.87^\circ)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=0.5714\ \text{s}\,,s_d=-7+j\,13.66$$

Ángulo del polo del adelanto (θ_p)

$$\theta_p=\angle(s_d+z_{ad})-\sum\angle(s_d-p_i)+180^\circ$$

El cero del adelanto está fijo (z_{ad} = 3).

Sustitución:

$$\angle(s_d+3)-\left[\angle s_d+\angle(s_d+7)\right]=106.32^\circ-(117.13^\circ+90.00^\circ)$$

$$\theta_p=-100.81^\circ+180^\circ$$

Resultado:

$$-100.81^\circ\Rightarrow\theta_p=79.19^\circ$$

Polo del adelanto (p_{ad})

$$p_{ad}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_{ad}=7+\frac{13.66}{\tan\left(79.19^\circ\right)}$$

Resultado:

$$p_{ad}=9.609$$

Ganancia con el adelanto (K_{ad})

$$K_{ad}=\frac{\prod\left|s_d-p_i\right|\left|s_d+p_{ad}\right|}{\left|s_d+z_{ad}\right|}$$

Sustitución:

$$K_{ad}=\frac{\left|s_d\right|\left|s_d+7\right|\left|s_d+9.609\right|}{\left|s_d+3\right|}$$

$$K_{ad}=\frac{15.35\cdot 13.66\cdot 13.91}{14.24}$$

Resultado:

$$K_{ad}=205$$

Error que deja el adelanto ($K_{v,ad}$)

$$K_{v,ad}=\lim_{s\to 0} s\,K_{ad}\frac{s+z_{ad}}{s+p_{ad}}G(s)$$

Sustitución:

$$K_{v,ad}=\frac{205(3)}{7(9.609)}$$

Resultado:

$$K_{v,ad}=9.142\,,e_{ramp}(\infty)=0.109$$

Atraso (error)

Relación del atraso (z_{atr}/p_{atr})

$$K_{v,meta} = 10\,K_{v,0}$$

$$r = \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{K_{v,meta}}{K_{v,ad}}$$

$$z_{atr} = r\,p_{atr}$$

$K_{v,0}$ es el del sistema sin compensar; p_{atr} se elige cerca del origen.

Sustitución:

$$K_{v,meta} = 10(8.418) = 84.18$$

$$r = \frac{84.18}{9.142},\ z_{atr} = r(0.01)$$

Resultado:

$$r = 9.208,\ p_{atr} = 0.01,\ z_{atr} = 0.09208$$

Ecuación característica final

$$D(s)(s+p_{ad})(s+p_{atr}) + K(s+z_{ad})(s+z_{atr}) = 0$$

Sustitución:

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.09208) = 0$$

Resultado:

$$s^4 + 16.62\,s^3 + (67.43+K)\,s^2 + (0.6726 + 3.092\,K)\,s + 0.2762\,K = 0$$

Arreglo de Routh, adelanto-atraso (4.º orden)

$$s^4+a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3 a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1 a_1-a_3 a_0}{b_1}$$

Estable si a_3, b_1, c_1 y a_0 son positivos.

Sustitución:

$$s^4+16.62\,s^3+(67.43+K)\,s^2+(0.6726+3.092\,K)\,s+0.2762\,K=0$$

$$a_3=16.62,\ a_2=67.43+K$$

$$a_1=0.6726+3.092\,K,\ a_0=0.2762\,K$$

$$b_1=\frac{(16.62)(67.43+K)-(0.6726+3.092\,K)}{16.62}$$

$$b_1=\frac{1120+13.53\,K}{16.62}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 41.83\,K^2+3396\,K+753.3>0$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$

$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

Sustitución:

b_1 y c_1 no se anulan para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i||s_0+p_{ad}||s_0+p_{atr}|}{|s_0+z_{ad}||s_0+z_{atr}|}$$

Sustitución:

Condición de ángulo con adelanto-atraso (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+3)+\angle(s_0+0.09208)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+7)+\angle(s_0+9.609)+\angle(s_0+0.01)\right]$$

$$=106.26^\circ+116.82^\circ-(117.13^\circ+89.86^\circ+79.00^\circ+117.09^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{15.28\cdot13.6\cdot13.85\cdot15.27}{14.16\cdot15.24}$$

Resultado:

$$s_0=-6.966+j\,13.6\,,K=203.7$$

Polos restantes (4.º orden)

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

Con la suma y el producto, p_3 y p_4 son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.

Sustitución:

$$p_3+p_4=-16.62+2(6.966)=-2.686$$

$$p_3\,p_4=\frac{56.26}{6.966^2+13.6^2}=0.241$$

$$x^2-(-2.686)x+0.241=0$$

Resultado:

$$p_3=-2.593\,,p_4=-0.09294$$

Error final

$$K_v=\lim_{s\to0}s\,K\,G_c(s)G(s)\,,e_{ramp}=\frac{1}{K_v}$$

Sustitución:

$$K_v=\frac{203.7(3)(0.09208)}{7(9.609)(0.01)}\,,e_{ramp}=\frac{1}{83.65}$$

Resultado:

$$K_v=83.65\,,e_{ramp}(\infty)=0.01195(\div9.94)$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{203.7\,s^2+629.8\,s+56.26}{s^4+16.62\,s^3+271.1\,s^2+630.4\,s+56.26}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-0.09294:r=0.00939$$

$$p=-2.593:r=-0.157$$

$$p=-6.966\pm j\,13.6:|r|=0.486$$

Comparación con cada polo dominante: −0.09294: 2 % del dominante; −2.593: 32 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*